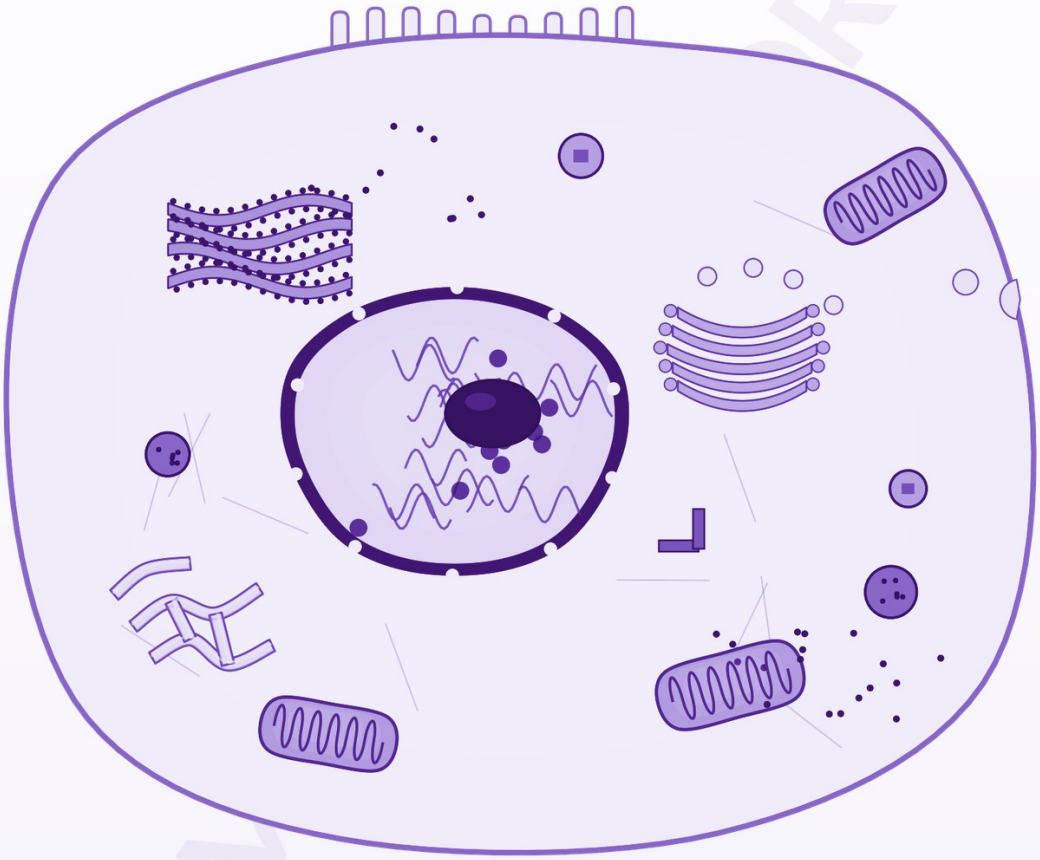


## ANNALES · CHAPITRE 10

# Biologie cellulaire

Cellule eucaryote et diversité cellulaire, membrane plasmique, organites, échanges membranaires (diffusion, osmose, transports actifs, transports vésiculaires), cycle cellulaire et réplication, expression génique, mutations de l'ADN et épigénétique, fondamentaux de la cancérogenèse et xénobiotiques CMR

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

# Sommaire

**Cahier d'annales BPADN – chapitre 10 ..... 3**
Mode d'emploi du cahier d'annales ..... 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre ..... 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) ..... 5
S1 – Noah, 10 jours, malabsorption du glucose-galactose : du transporteur au régime ..... 6
S2 – Hugo, 4 ans, syndrome néphrotique : œdèmes, corticoïdes et régime pauvre en sel ..... 12
S3 – M. B., 46 ans, syndrome de Lynch : réparation de l'ADN et prévention du cancer colorectal ..... 18
Partie II – Les corrigés détaillés ..... 24
Corrigé S1 – Noah, 10 jours, malabsorption du glucose-galactose : du transporteur au régime ..... 25
Corrigé S2 – Hugo, 4 ans, syndrome néphrotique : œdèmes, corticoïdes et régime pauvre en sel ..... 31
Corrigé S3 – M. B., 46 ans, syndrome de Lynch : réparation de l'ADN et prévention du cancer colorectal ..... 37
Grille d'auto-évaluation ..... 43

*Fin du sommaire.*

# Cahier d'annales BPADN – chapitre 10

*La cellule, les échanges membranaires et l'information génétique – sujets complets*

## Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (bilans biologiques, planches, graphiques, séquences d'ADN, résultats expérimentaux, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 10 (cellule et organites, membrane, transports membranaires, osmose et pression oncotique, cycle cellulaire, réplication, apoptose, expression génique, code génétique, mutations, transmission, épigénétique, agents CMR) dans trois contextes : un **service de gastro-entérologie pédiatrique** (malabsorption congénitale du glucose-galactose : transporteurs de l'entérocyte, diarrhée osmotique, mutation non-sens, adressage des protéines membranaires, lait au fructose), une **consultation de néphrologie pédiatrique** (syndrome néphrotique : barrière de filtration, Starling, rétention sodée, corticoïdes et transcription, régime pauvre en sel) et une **consultation de prévention en cancérologie** (syndrome de Lynch : réplication et réparation de l'ADN, mutation par décalage du cadre de lecture, modèle des deux événements, extinction épigénétique de MLH1, cancérogènes alimentaires et fibres). Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. Les thèmes diffèrent de ceux des sujets du cours (solution de réhydratation orale, hépatocyte et alcool, chimiothérapie) et des exercices du cahier, ainsi que des sujets des chapitres précédents (la galactosémie a déjà été traitée aux chapitres 4 et 8, les folates en préconception au chapitre 7). **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données des patients sont fictives.

| Code | Titre | Niveau | Durée | Barème |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Noah, 10 jours, malabsorption du glucose-galactose : du transporteur au régime | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |
| S2 | Hugo, 4 ans, syndrome néphrotique : œdèmes, corticoïdes et régime pauvre en sel | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |
| S3 | M. B., 46 ans, syndrome de Lynch : réparation de l'ADN et prévention du cancer colorectal | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |

## Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La biologie cellulaire et moléculaire est presque toujours interrogée **au service d'une situation de nutrition** : on attend le passage du niveau moléculaire (gène, mutation, protéine, transporteur) au niveau cellulaire (organite, membrane, cycle), puis à l'organe, aux signes cliniques et enfin à la prise en charge diététique.

Les calculs attendus sont simples mais doivent être posés : osmolarités et mouvements d'eau, pressions de part et d'autre d'un capillaire, durée d'une phase du cycle à partir d'un pourcentage de cellules, probabilités de transmission, apports en sel, calcium ou folates (µg EFA). Les séquences se traduisent avec le code génétique fourni, en respectant la complémentarité et l'orientation 5′ → 3′.

**À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**

**Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

**Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

**Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

## Partie I – Les sujets (sans corrigé)

## S1 – Noah, 10 jours, malabsorption du glucose-galactose : du transporteur au régime

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

MISE EN SITUATION

Noah est né à terme avec un poids de **3,40 kg**. Il est allaité par sa mère. Dès le 2e jour, il présente une **diarrhée liquide abondante**, acide, qui irrite le siège ; il tète avec avidité mais perd du poids. À J9, il pèse **2,95 kg**, il est déshydraté et irritable. Hospitalisé, il est mis à jeun sous perfusion : la diarrhée cesse en 24 heures, puis réapparaît dès la reprise du lait. Ses parents sont cousins germains. Après des tests de charge orale et l'étude du gène, le diagnostic de **malabsorption congénitale du glucose-galactose** est posé. Vous êtes le (la) diététicien(ne) du service de gastro-entérologie pédiatrique.

DOCUMENTS

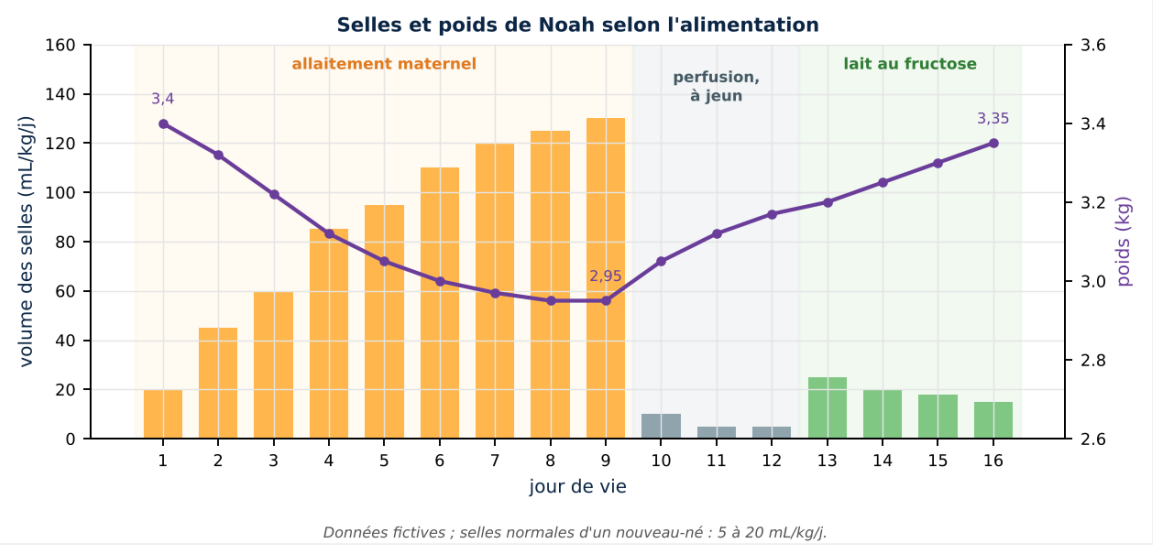
### Document 1 – Bilan de Noah à J9 (avant la perfusion)

| Paramètre | Noah | Valeurs de référence |
|---|---|---|
| Natrémie | 156 mmol/L | 135 à 145 mmol/L |
| Bicarbonates | 15 mmol/L | 22 à 26 mmol/L |
| Glycémie | 4,6 mmol/L | 2,6 à 6 mmol/L |
| pH des selles | 5,0 | > 6 |
| Sucres réducteurs dans les selles | 2 % (fortement positifs) | < 0,25 % |
| $Na^+$ / $K^+$ fécaux | 30 / 35 mmol/L | – |

**Trou osmotique fécal** = 290 − 2 × ($Na^+$ + $K^+$ fécaux) ; une valeur **> 125 mOsm/kg** signe une diarrhée **osmotique** (due à des molécules non absorbées) ; une valeur < 50 mOsm/kg signe une diarrhée **sécrétoire**.

DOCUMENTS

## Document 2 – Évolution de Noah selon l'alimentation




*Données fictives ; selles normales d'un nouveau-né : 5 à 20 mL/kg/j.*

**Figure 10.1 –** *Volume des selles et poids de Noah pendant ses seize premiers jours*

DOCUMENTS

## Document 3 – Absorption intestinale des oses

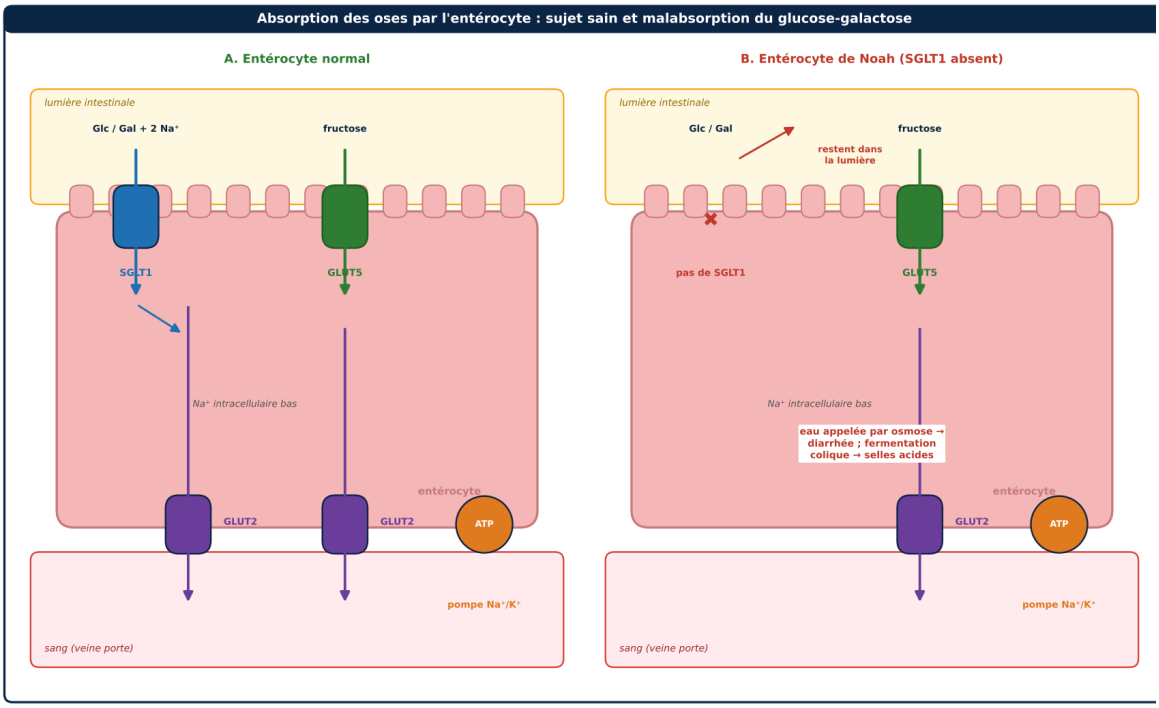



**Figure 10.2 –** *Planche – transporteurs des oses de l'entérocyte chez un sujet sain et chez Noah*

**SGLT1** est un cotransporteur apical qui fait entrer 2 $Na^+$ avec 1 glucose ou 1 galactose ; **GLUT5** fait entrer le fructose par diffusion facilitée ; **GLUT2** fait sortir les trois oses vers le sang. Les oses non absorbés arrivent dans le côlon, où les bactéries les **fermentent** en acides gras à chaîne courte, acide lactique, hydrogène ($H_2$) et $CO_2$. Lactose : 342 g/mol ; glucose et galactose : 180 g/mol.

DOCUMENTS

## Document 4 – Tests de charge orale réalisés à J14

| Test (2 g/kg, solution à 10 %) | Hydrogène expiré (ppm) avant → 2 h après | Glycémie avant → 30 min après | Selles dans les 6 h |
|---|---|---|---|
| Glucose | 6 → 68 | 4,4 → 4,6 mmol/L | liquides, pH 5 |
| Fructose | 5 → 4 | 4,4 → 4,5 mmol/L (glucose) | normales |

Une hausse de l'hydrogène expiré de plus de **20 ppm** traduit une **fermentation colique** d'un glucide non absorbé dans l'intestin grêle. Normalement, la glycémie augmente d'au moins 1,1 mmol/L après une charge en glucose.

DOCUMENTS

### Document 5 – Le gène SLC5A1 et la mutation de Noah

Le gène **SLC5A1** (chromosome 22) code **SGLT1**, protéine membranaire de **664 acides aminés** qui traverse 14 fois la membrane. Comme toutes les protéines de la membrane plasmique, elle est traduite sur le **réticulum endoplasmique granuleux**, glycosylée dans l'appareil de Golgi et acheminée par des vésicules jusqu'à la membrane apicale. Chez de nombreux patients porteurs d'une mutation faux-sens, la protéine, mal repliée, est **retenue dans le réticulum** et dégradée.

Noah porte la même mutation sur ses deux allèles. Extrait (simplifié) du **brin transcrit**, codons 164 à 167 :

| Allèle | Brin transcrit 3′ → 5′ |
|---|---|
| Normal | 3′ – CGA GAC GTC TTA – 5′ |
| Noah | 3′ – CGA GAC ATC TTA – 5′ |

| Codon de l'ARNm | Acide aminé | Codon de l'ARNm | Acide aminé |
|---|---|---|---|
| AAU | asparagine | GCU | alanine |
| CAG | glutamine | GUC | valine |
| CUG | leucine | UAG | STOP |
| GAC | acide aspartique | UCU | sérine |

DOCUMENTS

**Document 6 – Prise en charge (d'après les recommandations des centres de référence)**

Suppression du **glucose**, du **galactose** et de leurs sources : lactose, saccharose (glucose + fructose), amidon et maltodextrines (polymères de glucose). Lait infantile spécial dont le **seul glucide est le fructose** : **7 g/100 mL, 67 kcal/100 mL**, les autres nutriments étant conformes à la réglementation des laits 1er âge. Besoins hydriques : **150 mL/kg/j** à 2 semaines. La tolérance au glucose s'améliore souvent avec l'âge (adaptation de la flore colique) ; la diversification se fait vers 6 mois avec des aliments très pauvres en glucose, sans dépasser au début **2 g de glucose + galactose par repas**.

| Aliment | Glucose + galactose disponibles (g/100 g)* | Aliment | Glucose + galactose disponibles (g/100 g)* |
|---|---|---|---|
| Courgette | 1,15 | Pomme | 3,6 |
| Haricots verts | 2,5 | Poire | 2,5 |
| Pomme de terre | 16 | Banane | 8,2 |
| Pain | 50 | Yaourt nature | 4,2 |
| Viande, poisson, œuf | 0 | Huile | 0 |
| Sucre de table | 50 | Miel | 31 |

* glucose libre + galactose + glucose issu du saccharose, du lactose et de l'amidon.

## Travail à faire

### Partie 1 – Diagnostic et mécanismes cellulaires (16 points)

**1.** Calculez le pourcentage de perte de poids de Noah à J9 et commentez-le. Calculez le trou osmotique fécal et concluez sur le type de diarrhée ; interprétez le reste du bilan (document 1). *(4 pts)*

**2.** À l'aide du document 3, expliquez l'absorption du glucose, du galactose et du fructose par l'entérocyte normal : nommez les transporteurs, leur localisation, le mode de transport et le rôle de la pompe $Na^+/K^+$. Expliquez pourquoi le fructose est absorbé normalement chez Noah. *(4 pts)*

**3.** Expliquez la diarrhée de Noah en vous appuyant sur l'osmose. Un litre de lait maternel contient 70 g de lactose : calculez l'osmolarité due au glucose et au galactose libérés dans la lumière, puis le volume d'eau qui doit les accompagner pour qu'ils deviennent iso-osmotiques au plasma (290 mOsm/L). Expliquez l'acidité des selles et l'arrêt de la diarrhée à jeun (document 2). *(4 pts)*

**4.** Expliquez pourquoi cette diarrhée entraîne une déshydratation avec hypernatrémie. En assimilant l'osmolarité plasmatique à 2 × natrémie, calculez la variation de volume des cellules (cerveau) entre une natrémie de 140 et de 156 mmol/L ; justifiez une réhydratation lente. *(4 pts)*

### Partie 2 – Origine génétique et cellulaire (16 points)

**5.** À partir du document 5, écrivez la séquence de l'ARNm des codons 164 à 167 et la séquence des acides aminés pour l'allèle normal et pour l'allèle de Noah. Indiquez les règles utilisées. *(4 pts)*

**6.** Caractérisez la mutation de Noah (nature, type) et sa conséquence sur la protéine SGLT1 (longueur, structure, fonction). Comparez avec les mutations faux-sens décrites dans le document 5. *(4 pts)*

**7.** Décrivez le trajet de SGLT1 depuis sa synthèse jusqu'à la membrane apicale de l'entérocyte, en citant les organites. Expliquez pourquoi une protéine mal repliée n'atteint pas la membrane. *(4 pts)*

**8.** Expliquez le mode de transmission. Expliquez pourquoi la consanguinité des parents augmente le risque de maladie récessive. Calculez le risque pour un prochain enfant et la probabilité qu'un frère ou une sœur non malade de Noah soit porteur. *(4 pts)*

### Partie 3 – Prise en charge diététique (16 points)

**9.** Interprétez les tests de charge orale du document 4 (hydrogène expiré, glycémie, selles) et montrez qu'ils confirment le diagnostic. *(4 pts)*

**10.** Justifiez l'arrêt de l'allaitement et le choix du lait au fructose. Pour un poids de 3,2 kg, calculez le volume quotidien de lait, la quantité de fructose et l'apport énergétique par kg ; commentez l'évolution observée dans le document 2. *(4 pts)*

**11.** À 6 mois, classez les aliments du document 6 en aliments à éviter et aliments possibles en justifiant ; expliquez pourquoi le sucre de table et le pain sont exclus alors qu'ils ne contiennent ni lactose ni galactose. *(4 pts)*

**12.** Les parents proposent ce repas : 50 g de purée de pomme de terre, 50 g de courgette, 10 g de viande, une cuillère à café d'huile, 100 g de compote de pomme. Calculez sa teneur en glucose + galactose et comparez-la à la limite ; proposez un repas conforme et recalculez. *(4 pts)*

### Partie 4 – Éducation et suivi (12 points)

**13.** Expliquez aux parents, avec des mots simples, la maladie de Noah et le principe de son régime ; donnez des conseils de lecture des étiquettes. *(4 pts)*

**14.** Présentez les risques nutritionnels du régime (énergie, calcium, vitamine D, fibres, oralité) et le suivi à mettre en place, ainsi que l'évolution attendue de la tolérance avec l'âge. *(4 pts)*

**15.** Réalisez un schéma fonctionnel reliant : mutation du gène SLC5A1, codon STOP, absence de SGLT1, glucose et galactose dans la lumière, appel d'eau, fermentation colique, diarrhée acide, déshydratation hypernatrémique, perte de poids, et le point d'action du lait au fructose. *(4 pts)*

*Corrigé : partie II, S1.*

## S2 – Hugo, 4 ans, syndrome néphrotique : œdèmes, corticoïdes et régime pauvre en sel

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

MISE EN SITUATION

Hugo, 4 ans, mesure **105 cm** ; son poids habituel (poids sec) est de **16,5 kg**. Depuis une semaine, ses paupières sont gonflées le matin, puis ses chevilles et son ventre ont augmenté de volume. Il pèse aujourd'hui **18,2 kg**. Ses urines sont mousseuses. Le pédiatre diagnostique un **syndrome néphrotique idiopathique** (« néphrose ») et débute un traitement par **prednisone**, un corticoïde, avec un régime pauvre en sel. Hugo mange habituellement à la cantine le midi. Vous êtes le (la) diététicien(ne) du service de néphrologie pédiatrique et vous recevez Hugo et ses parents.

DOCUMENTS

### Document 1 – Bilan de Hugo à l'admission

| Paramètre | Hugo | Valeurs de référence |
|---|---|---|
| Protéinurie des 24 h | 1,25 g/24 h | < 0,1 g/24 h |
| Protides sériques | 40 g/L | 60 à 80 g/L |
| Albumine | 14 g/L | 35 à 50 g/L |
| Cholestérol total | 9,8 mmol/L | < 5,2 mmol/L |
| Triglycérides | 2,4 mmol/L | < 1,5 mmol/L |
| Natrémie | 131 mmol/L | 135 à 145 mmol/L |
| Kaliémie | 4,2 mmol/L | 3,5 à 5,0 mmol/L |
| Créatininémie | 28 µmol/L | 20 à 40 µmol/L à 4 ans |
| Sodium urinaire (natriurèse) | 6 mmol/24 h | 30 à 90 mmol/24 h à 4 ans |
| Hématocrite | 44 % | 33 à 40 % |

Critères du syndrome néphrotique de l'enfant (PNDS 2016, actualisé) : protéinurie **≥ 50 mg/kg/j** et albuminémie **< 30 g/L**. **Rémission** : protéinurie < 3 mg/kg/j (bandelette négative ou traces) et albuminémie > 30 g/L.

DOCUMENTS

## Document 2 – La barrière de filtration glomérulaire

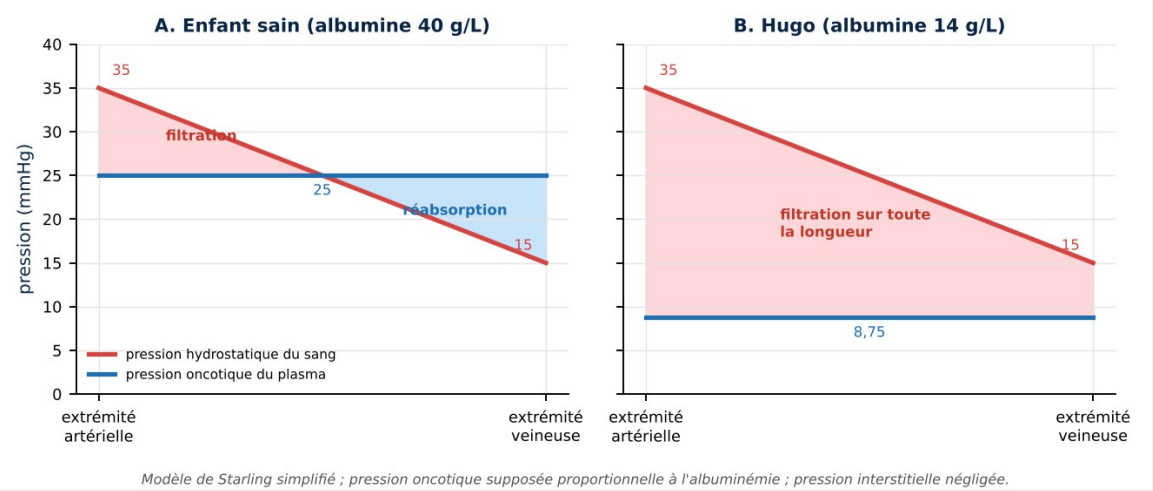
Le sang est filtré du capillaire glomérulaire vers l'urine primitive à travers trois couches : l'**endothélium fenêtré** (pores de 70 à 100 nm), la **membrane basale glomérulaire**, riche en glycoprotéines et protéoglycanes **chargés négativement**, et les **podocytes**, cellules épithéliales dont les **pédicelles** interdigités sont reliés par le **diaphragme de fente**, une jonction spécialisée formée de protéines transmembranaires (néphrine, podocine) ; la surface des cellules est couverte d'un **glycocalyx** très chargé négativement.

L'albumine (66 kDa, diamètre ≈ 7 nm, chargée négativement au pH du sang) ne franchit normalement pas cette barrière. Dans la néphrose, les pédicelles **s'effacent** (ils se rétractent et fusionnent), les diaphragmes de fente se désorganisent et la barrière perd une partie de ses charges négatives.

Les petites quantités d'albumine filtrées sont normalement réabsorbées par les cellules du **tube contourné proximal** : elles se fixent sur des récepteurs membranaires (mégaline, cubiline), sont internalisées dans des vésicules et dégradées dans les **lysosomes** en acides aminés.

DOCUMENTS

## Document 3 – Les échanges d'eau au niveau des capillaires




*Modèle de Starling simplifié ; pression oncotique supposée proportionnelle à l'albuminémie ; pression interstitielle négligée.*

**Figure 10.3 –** *Pressions de part et d'autre de la paroi d'un capillaire (modèle de Starling simplifié)*

On admet ici que la pression oncotique du plasma est **proportionnelle à l'albuminémie** : 25 mmHg pour 40 g/L. La pression nette de filtration est la différence entre la pression hydrostatique du sang (qui pousse l'eau vers les tissus) et la pression oncotique (qui retient l'eau dans le vaisseau).

DOCUMENTS

### Document 4 – La rétention de sodium dans la néphrose

La baisse de la pression oncotique fait passer de l'eau du plasma vers les tissus : le **volume sanguin diminue** (hypovolémie relative), ce qui active le système rénine-angiotensine-aldostérone et la sécrétion d'**hormone antidiurétique** (ADH). En outre, des protéases filtrées anormalement activent directement les canaux sodiques du tube collecteur.

Dans les cellules du **tube collecteur**, le $Na^+$ entre par les **canaux ENaC** (pôle apical) et ressort par la **pompe $Na^+/K^+$-ATPase** (pôle basolatéral) ; l'aldostérone augmente le nombre de canaux et de pompes. L'ADH provoque l'insertion d'**aquaporines** dans la membrane apicale des mêmes cellules.

DOCUMENTS

### Document 5 – Traitement et prescription diététique

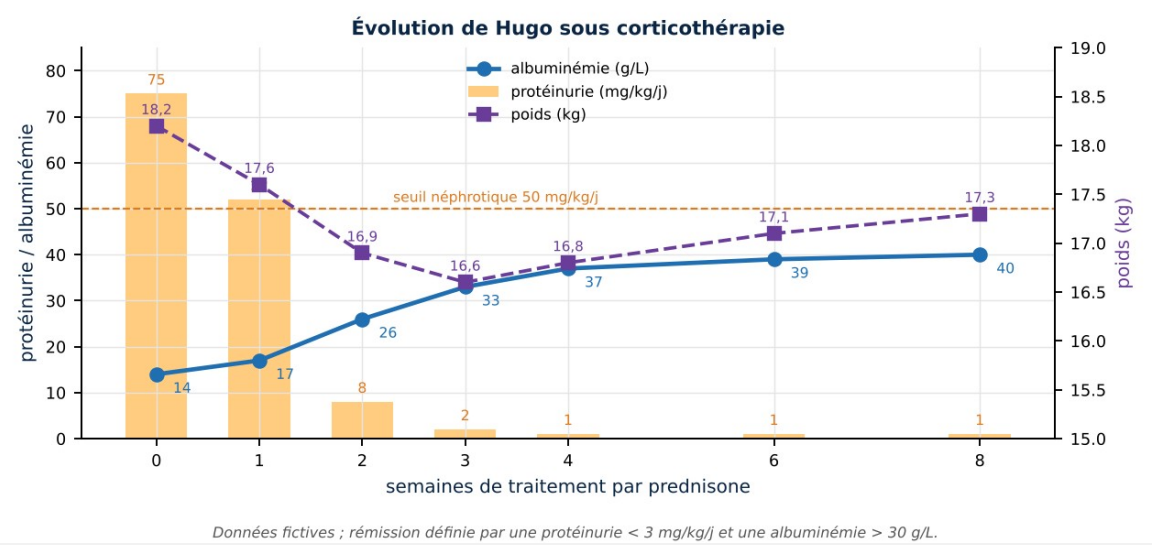
Prednisone : **60 mg/m²/j** (sans dépasser 60 mg/j) pendant 4 semaines, puis doses dégressives un jour sur deux. Surface corporelle (formule de Mosteller) : **SC (m²) = √[taille (cm) × poids sec (kg) / 3 600]**.

La prednisone est un **stéroïde lipophile** ; elle traverse la membrane plasmique, se fixe sur un **récepteur intracellulaire** des glucocorticoïdes ; le complexe migre dans le noyau et se fixe sur l'ADN, où il **active ou réprime la transcription** de gènes cibles. Effets indésirables : appétit accru, prise de poids, hyperglycémie (augmentation de la néoglucogenèse, moindre sensibilité à l'insuline), rétention de sodium, fonte musculaire, diminution de l'absorption intestinale du calcium, ralentissement de la croissance.

Prescription : régime **pauvre en sel** : sodium **≤ 1 mmol/kg (poids sec)/j** pendant la phase de fortes doses ; apport protéique **normal** pour l'âge (≈ 0,9 g/kg/j ; un régime hyperprotéiné augmente la protéinurie sans corriger l'albuminémie) ; limitation des sucres simples ; supplémentation en vitamine D ; pas de restriction hydrique sauf hyponatrémie sévère. Données : Na = 23 g/mol ; NaCl = 58,5 g/mol (1 g de sel contient 0,39 g de sodium). Apport satisfaisant en calcium de 4 à 10 ans : **800 mg/j** (Anses, 2021).

DOCUMENTS

## Document 6 – Évolution de Hugo sous traitement




*Données fictives ; rémission définie par une protéinurie < 3 mg/kg/j et une albuminémie > 30 g/L.*

**Figure 10.4 –** *Protéinurie, albuminémie et poids de Hugo pendant les huit premières semaines*

DOCUMENTS

## Document 7 – Journée alimentaire habituelle de Hugo et teneurs en sel et en calcium

| Repas | Aliment et quantité | Sel (g/100 g) | Calcium (mg/100 g) |
|---|---|---|---|
| Petit déjeuner | lait demi-écrémé 250 mL | 0,10 | 120 |
| | céréales du petit déjeuner 30 g | 0,70 | – |
| Déjeuner (cantine) | jambon blanc 40 g | 1,8 | – |
| | pâtes cuites sans sel 150 g | 0 | – |
| | haricots verts frais cuits sans sel 100 g | 0,02 | – |
| | pain 40 g | 1,4 | – |
| | yaourt nature 125 g | 0,12 | 150 |
| Goûter | biscuits secs 20 g | 0,8 | – |
| Dîner | soupe de légumes industrielle 200 mL | 0,8 | – |
| | emmental 20 g | 0,7 | 1 000 |
| | compote de pommes 100 g | 0,01 | – |

Calcium apporté par les autres aliments de la journée (fruits, légumes, pain, eau) : ≈ 150 mg. Alternatives possibles : flocons d'avoine (sel 0,02 g/100 g), poulet rôti maison sans sel (0,2 g/100 g), soupe maison sans sel ajouté (0,05 g/100 g), pain sans sel (0,05 g/100 g).

**Travail à faire**

### Partie 1 – Du glomérule aux œdèmes (16 points)

**1.** Calculez la prise de poids de Hugo (en kg et en %) et sa protéinurie en mg/kg/j (poids sec). Montrez que les critères du syndrome néphrotique sont réunis et interprétez les autres valeurs du bilan (document 1). *(4 pts)*

**2.** À l'aide du document 2, expliquez pourquoi l'albumine ne passe normalement pas dans l'urine, en reliant la structure de la barrière aux notions de membrane, de glycocalyx et de jonction ; expliquez l'apparition de la protéinurie, puis le devenir de l'albumine filtrée dans le tube proximal. *(4 pts)*

**3.** Calculez la pression oncotique de Hugo et les pressions nettes de filtration aux deux extrémités du capillaire, chez l'enfant sain et chez Hugo (document 3). Expliquez la formation des œdèmes. *(4 pts)*

**4.** À l'aide du document 4, expliquez la rétention de sodium et d'eau (transports membranaires en jeu), la natriurèse basse, l'hématocrite élevé et la natrémie basse de Hugo. *(4 pts)*

### Partie 2 – Corticoïdes et conséquences cellulaires (16 points)

**5.** Calculez la surface corporelle de Hugo et la dose quotidienne de prednisone. Expliquez le mode d'action de la prednisone sur ses cellules cibles et comparez-le à celui d'une hormone hydrophile comme l'insuline. *(4 pts)*

**6.** Analysez l'évolution de Hugo sous traitement (document 6) : délai de rémission, évolution du poids. Expliquez le délai d'action de la prednisone et les deux phases de l'évolution du poids. *(4 pts)*

**7.** Expliquez, au niveau cellulaire, trois effets indésirables de la prednisone importants pour le diététicien : hyperglycémie, fonte musculaire et diminution de l'absorption du calcium ; indiquez leurs conséquences diététiques. *(4 pts)*

**8.** L'hypercholestérolémie de la néphrose est liée à une augmentation de la synthèse hépatique des lipoprotéines, stimulée par la baisse de la pression oncotique. Expliquez ce mécanisme en termes d'expression génique et de voie de sécrétion de l'hépatocyte. Justifiez qu'un régime hypolipidique strict ne soit pas prescrit chez Hugo. *(4 pts)*

### Partie 3 – Alimentation pendant la corticothérapie (16 points)

**9.** Calculez l'apport maximal de sodium prescrit à Hugo, en mmol, en mg de sodium et en g de sel. Calculez la quantité de sel de sa journée habituelle (document 7) et comparez à la prescription. *(4 pts)*

**10.** Proposez des modifications de la journée de Hugo pour respecter la prescription sodée, en recalculant l'apport en sel. Indiquez comment adapter le repas de la cantine. *(4 pts)*

**11.** Calculez l'apport en calcium de la journée et comparez-le à l'AS. Justifiez l'apport protéique normal (calcul du besoin), la limitation des sucres simples et la supplémentation en vitamine D. *(4 pts)*

**12.** Réalisez un schéma fonctionnel reliant : lésion des podocytes, protéinurie, hypoalbuminémie, baisse de la pression oncotique, œdèmes, hypovolémie, rétention de sodium et d'eau, synthèse hépatique de lipoprotéines, hypercholestérolémie. *(4 pts)*

## Partie 4 – Éducation et suivi (12 points)

**13.** Expliquez aux parents de Hugo, avec des mots simples, pourquoi il doit manger peu salé et pourquoi il a très faim sous traitement ; donnez des conseils pratiques pour limiter la prise de poids. *(4 pts)*

**14.** La néphrose rechute chez environ trois enfants sur quatre. Expliquez l'intérêt de la surveillance des urines par bandelette à la maison et la conduite diététique à tenir en cas de rechute. *(4 pts)*

**15.** Énumérez les aliments riches en sel « cachés » à signaler aux parents, puis indiquez les éléments du suivi nutritionnel de Hugo pendant et après le traitement (croissance, poids, os, glycémie). *(4 pts)*

*Corrigé : partie II, S2.*

## S3 – M. B., 46 ans, syndrome de Lynch : réparation de l'ADN et prévention du cancer colorectal

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

**MISE EN SITUATION**

M. Karim B., 46 ans, 1,78 m, **96 kg**, tour de taille 104 cm, technicien de maintenance, a été opéré il y a deux ans d'un **cancer du côlon**. L'analyse de la tumeur a montré une **instabilité des microsatellites** et l'absence de la protéine MLH1 ; une **mutation germinale du gène MLH1** a ensuite été trouvée dans son sang : il est atteint d'un **syndrome de Lynch**. Il mange de la charcuterie tous les jours (≈ 60 g), environ 700 g de viande rouge par semaine, peu de fruits, de légumes et de céréales complètes (fibres ≈ 14 g/j), boit 3 verres de vin par jour et pratique peu d'activité physique. Sa fille Inès, 20 ans, vient de recevoir le résultat de son test génétique : elle est **porteuse** de la mutation. Vous les recevez tous les deux dans le cadre de la consultation de prévention du centre de lutte contre le cancer.

**DOCUMENTS**

### Document 1 – Arbre généalogique de la famille

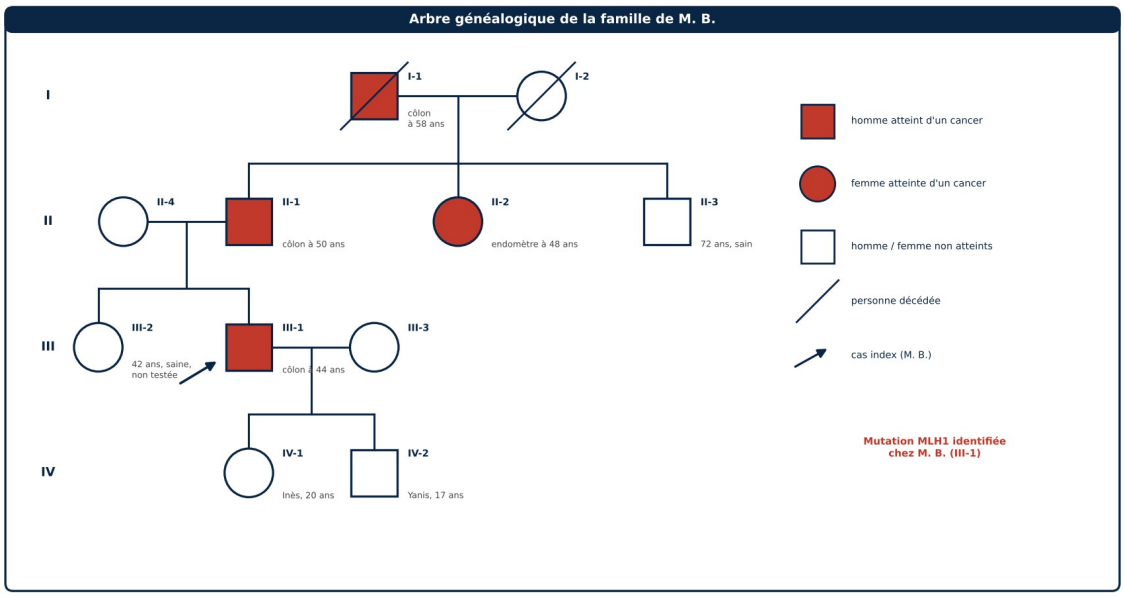



**Figure 10.5 –** *Arbre généalogique : les cancers de la famille de M. B. sur quatre générations*

DOCUMENTS

### Document 2 – Fidélité de la réplication de l'ADN

Le génome d'une cellule humaine (diploïde) compte environ **6,4 × $10^9$ paires de nucléotides**, toutes répliquées pendant la **phase S** de chaque cycle. L'ADN polymérase se trompe d'environ **1 nucléotide sur $10^5$** ; sa fonction de **relecture** corrige 99 % de ces erreurs (taux résiduel ≈ $1/10^7$) ; le **système de réparation des mésappariements** (MMR), dont MLH1 fait partie, corrige ensuite plus de 99 % des erreurs restantes (taux final ≈ **$1/10^9$**).

Les **microsatellites** sont de courtes séquences répétées (par exemple CACACACA…) où la polymérase « glisse » souvent, ajoutant ou retirant une répétition ; sans MMR, leur longueur varie d'une cellule à l'autre : c'est l'**instabilité des microsatellites**. L'épithélium du côlon est entièrement renouvelé en **4 à 5 jours** à partir des cellules souches des cryptes.

DOCUMENTS

### Document 3 – La mutation MLH1 de la famille

Le gène **MLH1** (chromosome 3) code une protéine de **756 acides aminés**. Extrait (simplifié) du **brin non transcrit** (codant), codons 252 à 256 ; chez M. B., un nucléotide est **délété** (supprimé) dans le codon 253 :

| Allèle | Brin non transcrit 5′ → 3′ |
|---|---|
| Normal | 5′ – GCA AGC TTA AGG ACT – 3′ |
| Muté | 5′ – GCA AGT TAA GGA CT… – 3′ |

| Codon de l'ARNm | Acide aminé | Codon de l'ARNm | Acide aminé |
|---|---|---|---|
| ACU | thréonine | GCA | alanine |
| AGC | sérine | GGA | glycine |
| AGG | arginine | UAA | STOP |
| AGU | sérine | UUA | leucine |

Toutes les cellules de M. B. portent cette mutation sur **un seul** de leurs deux allèles ; l'allèle normal suffit à fabriquer une protéine MLH1 fonctionnelle. Dans sa tumeur, le **second allèle** a été perdu (« second événement ») dans une cellule de crypte.

DOCUMENTS

## Document 4 – Deux origines des cancers colorectaux avec instabilité des microsatellites

| Caractéristique | Syndrome de Lynch | Cancer « sporadique » avec instabilité |
|---|---|---|
| Part des cancers colorectaux | ≈ 3 % | ≈ 12 % |
| Âge moyen au diagnostic | ≈ 45 ans | ≈ 70 ans |
| Séquence du gène MLH1 dans le sang | mutation sur un allèle | normale |
| Promoteur de MLH1 dans la tumeur | non méthylé | **méthylé** sur les deux allèles |
| ARNm de MLH1 dans la tumeur | absent ou anormal | absent |
| Transmission aux enfants | oui (1/2) | non |

La méthylation de cytosines dans le **promoteur** d'un gène empêche la fixation des facteurs de transcription et compacte la chromatine : le gène n'est plus transcrit. Elle se produit ici dans une cellule du côlon au cours du vieillissement et se transmet aux **cellules filles** de cette cellule.

DOCUMENTS

## Document 5 – Risque de cancer colorectal

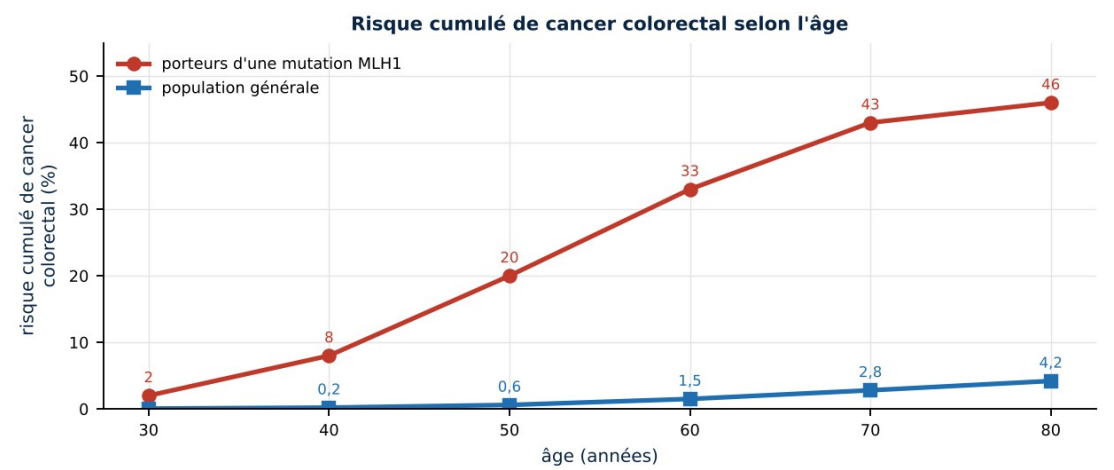



**Figure 10.6 –** *Risque cumulé de cancer colorectal chez les porteurs d'une mutation MLH1 et dans la population générale*

La **coloscopie tous les 1 à 2 ans** à partir de 20 à 25 ans permet d'enlever les polypes (adénomes) avant leur transformation en cancer et réduit fortement la mortalité. Dans le syndrome de Lynch, la transformation d'un adénome en cancer peut prendre **2 à 3 ans** au lieu de 10 ans environ.

DOCUMENTS

**Document 6 – Alimentation et cancer colorectal (d'après CIRC 2015, WCRF 2018, INCa)**

| Facteur | Classement / niveau de preuve | Variation du risque |
|---|---|---|
| Viande transformée (charcuterie) | CIRC groupe 1 : cancérogène | + 18 % par 50 g/j |
| Viande rouge | CIRC groupe 2A : probablement cancérogène | + 12 % par 100 g/j |
| Boissons alcoolisées | CIRC groupe 1 | + 7 % par 10 g d'éthanol/j |
| Fibres alimentaires | protection probable | – 9 % par 10 g/j |
| Surpoids et obésité | convaincant | + 5 % par 5 kg/m² d'IMC |
| Activité physique | protection probable | – |

Mécanismes proposés : le **fer héminique** des viandes favorise la formation de composés **N-nitrosés** (surtout avec les nitrites des charcuteries) et l'oxydation des lipides : ces produits forment des **adduits à l'ADN** ; les cuissons à haute température produisent des **amines hétérocycliques** et des **HAP** mutagènes ; l'éthanol est transformé en **acétaldéhyde**, mutagène. Les fibres sont fermentées en **butyrate**, carburant des colonocytes, qui freine la prolifération des cellules tumorales et favorise leur apoptose ; il inhibe aussi des enzymes qui modifient les histones (action épigénétique).

Repères (PNNS, Santé publique France) : charcuterie **≤ 150 g/semaine** ; viande hors volaille **≤ 500 g/semaine** ; alcool **≤ 10 verres/semaine** et pas tous les jours (1 verre = 10 g d'éthanol) ; fibres : **30 g/j** (Anses). On admet ici que les risques relatifs se multiplient entre eux.

DOCUMENTS

**Document 7 – Teneur en fibres de quelques aliments (g/100 g)**

| Aliment | Fibres | Aliment | Fibres |
|---|---|---|---|
| Flocons d'avoine | 10 | Pain complet | 7 |
| Lentilles cuites | 8 | Pâtes complètes cuites | 4 |
| Brocoli cuit | 2,6 | Carotte cuite | 2,7 |
| Kiwi | 3 | Pomme | 2 |
| Poire | 3 | Amandes | 12 |
| Pain blanc | 2,5 | Riz blanc cuit | 0,4 |

## Travail à faire

### Partie 1 – Réplication, réparation et mutation (16 points)

**1.** Analysez l'arbre généalogique (document 1) : déterminez le mode de transmission en justifiant. Calculez la probabilité, pour chacun des enfants de M. B., d'avoir hérité de la mutation, puis la probabilité qu'aucun des deux ne l'ait reçue. *(4 pts)*

**2.** À l'aide du document 2, rappelez le principe de la réplication de l'ADN (semi-conservative, ADN polymérase, phase S). Calculez le nombre d'erreurs par réplication du génome après l'action de la polymérase seule, après la relecture, puis après la réparation des mésappariements ; concluez sur les conséquences d'un déficit en MLH1. *(4 pts)*

**3.** À partir du document 3, écrivez la séquence de l'ARNm et la séquence des acides aminés des codons 252 à 256 pour l'allèle normal et pour l'allèle muté ; caractérisez la mutation et sa conséquence sur la protéine MLH1. *(4 pts)*

**4.** Expliquez, à l'aide des documents 2 et 3, pourquoi la mutation d'un seul allèle ne suffit pas à provoquer le cancer, pourquoi les porteurs développent pourtant des cancers plus tôt, et pourquoi le côlon est un organe particulièrement touché. Situez ces événements dans les étapes de la cancérogenèse. *(4 pts)*

### Partie 2 – Épigénétique, risque et cancérogènes (16 points)

**5.** Définissez l'épigénétique. À l'aide du document 4, expliquez comment le gène MLH1 peut être « éteint » sans mutation dans les cancers sporadiques, et pourquoi ces cancers ne sont pas transmis aux enfants alors que le syndrome de Lynch l'est. *(4 pts)*

**6.** Analysez le document 5 : comparez les risques cumulés à 50 et à 70 ans ; calculez le rapport des risques à 70 ans. Expliquez pourquoi tous les porteurs ne développent pas de cancer et justifiez le rythme de surveillance par coloscopie. *(4 pts)*

**7.** Expliquez, à l'aide du document 6, les mécanismes par lesquels la charcuterie, la viande rouge cuite à haute température et l'alcool peuvent provoquer des mutations ; situez ces agents dans la classification du CIRC et dans la notion d'agent CMR. *(4 pts)*

**8.** Expliquez l'effet protecteur des fibres et du butyrate (prolifération, apoptose, épigénétique). Expliquez pourquoi un porteur d'une mutation MLH1 est particulièrement sensible aux agents mutagènes de l'alimentation. *(4 pts)*

### Partie 3 – Alimentation et prévention (16 points)

**9.** Calculez l'IMC de M. B. et interprétez son tour de taille. Calculez ses consommations hebdomadaires de charcuterie, de viande rouge et d'alcool (en verres) et comparez-les aux repères ; comparez ses apports en fibres à la référence. *(4 pts)*

**10.** Calculez, à l'aide du document 6, le risque relatif associé à chacune des habitudes de M. B. par rapport aux repères (charcuterie : 60 g/j contre 0 ; viande rouge : 100 g/j ; alcool : 3 verres/j ; fibres : 14 g/j au lieu de 30 g/j), puis le risque relatif combiné. Commentez. *(4 pts)*

**11.** Proposez une journée alimentaire apportant au moins 30 g de fibres à partir du document 7 et calculez son apport. Donnez les conseils pour augmenter les fibres progressivement. *(4 pts)*

**12.** Proposez des modifications de l'organisation hebdomadaire des protéines animales de M. B. (quantités, remplacements, modes de cuisson) et de sa consommation d'alcool, conformes aux repères. *(4 pts)*

### Partie 4 – Éducation et suivi (12 points)

**13.** Expliquez à Inès, avec des mots simples, ce que signifie être porteuse de la mutation, en distinguant « risque » et « certitude », et ce qu'elle peut faire pour se protéger. *(4 pts)*

**14.** Proposez un objectif de perte de poids réaliste pour M. B. Calculez le délai pour perdre 5 % de son poids avec un déficit de 500 kcal/j (1 kg de tissu adipeux ≈ 7 700 kcal). Indiquez les recommandations d'activité physique et leur intérêt. *(4 pts)*

**15.** Réalisez un schéma fonctionnel reliant : mutation germinale de MLH1, second événement, déficit de réparation, erreurs de réplication, instabilité des microsatellites, mutations d'oncogènes et de gènes suppresseurs de tumeurs, adénome, cancer ; placez-y les facteurs alimentaires aggravants et protecteurs ainsi que la coloscopie. *(4 pts)*

*Corrigé : partie II, S3.*

## Partie II – Les corrigés détaillés

## Corrigé S1 – Noah, 10 jours, malabsorption du glucose-galactose : du transporteur au régime

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Calculez le pourcentage de perte de poids de Noah à J9 et commentez-le. Calculez le trou… | 4 |
| 2. À l'aide du document 3, expliquez l'absorption du glucose, du galactose et du fructose p… | 4 |
| 3. Expliquez la diarrhée de Noah en vous appuyant sur l'osmose. Un litre de lait maternel c… | 4 |
| 4. Expliquez pourquoi cette diarrhée entraîne une déshydratation avec hypernatrémie. En ass… | 4 |
| 5. À partir du document 5, écrivez la séquence de l'ARNm des codons 164 à 167 et la séquenc… | 4 |
| 6. Caractérisez la mutation de Noah (nature, type) et sa conséquence sur la protéine SGLT1 … | 4 |
| 7. Décrivez le trajet de SGLT1 depuis sa synthèse jusqu'à la membrane apicale de l'entérocy… | 4 |
| 8. Expliquez le mode de transmission. Expliquez pourquoi la consanguinité des parents augme… | 4 |
| 9. Interprétez les tests de charge orale du document 4 (hydrogène expiré, glycémie, selles)… | 4 |
| 10. Justifiez l'arrêt de l'allaitement et le choix du lait au fructose. Pour un poids de 3,2… | 4 |
| 11. À 6 mois, classez les aliments du document 6 en aliments à éviter et aliments possibles … | 4 |
| 12. Les parents proposent ce repas : 50 g de purée de pomme de terre, 50 g de courgette, 10 … | 4 |
| 13. Expliquez aux parents, avec des mots simples, la maladie de Noah et le principe de son r… | 4 |
| 14. Présentez les risques nutritionnels du régime (énergie, calcium, vitamine D, fibres, ora… | 4 |
| 15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : mutation du gène SLC5A1, codon STOP, absence de… | 4 |
| **Total** | **60** |

**CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**

– des calculs posés : perte de poids, trou osmotique, osmolarité et volume d'eau, variation du volume cellulaire, lait au fructose, glucose + galactose d'un repas

– la mobilisation des notions du chapitre : transports membranaires (cotransport, diffusion facilitée, pompe), osmose, expression génique et mutation non-sens, adressage des protéines membranaires, transmission récessive

– un raisonnement enchaîné du gène à la diarrhée osmotique et à la déshydratation

– un régime d'exclusion argumenté (sources cachées de glucose, diversification, lecture d'étiquette) et un suivi adapté

### Question 1 *(4 pts)*

Perte de poids = (3,40 − 2,95) / 3,40 × 100 ≈ **13,2 %**. Un nouveau-né perd normalement 5 à 7 % de son poids et le reprend vers J10 ; une perte > 10 % est **pathologique** : déshydratation et apports insuffisants.

Trou osmotique = 290 − 2 × (30 + 35) = 290 − 130 = **160 mOsm/kg** > 125 : diarrhée **osmotique**, due à des molécules non absorbées qui retiennent l'eau dans la lumière intestinale.

**Hypernatrémie** (156 mmol/L) : perte d'eau supérieure à la perte de sodium ; **bicarbonates bas** : acidose métabolique (pertes digestives, acides de fermentation absorbés) ; **selles acides** (pH 5) contenant des **sucres réducteurs** (glucose, galactose) : malabsorption de glucides ; glycémie normale.

**Barème :** 1 pt perte de poids ; 1,5 pt trou osmotique ; 1,5 pt interprétation.

### Question 2 *(4 pts)*

**Digestion** : la lactase de la bordure en brosse hydrolyse le lactose en glucose + galactose.

**Pôle apical** : glucose et galactose entrent par **SGLT1**, **cotransport (symport)** avec 2 $Na^+$ : **transport actif secondaire**, qui utilise le gradient de $Na^+$ et peut absorber les oses contre leur gradient ; le fructose entre par **GLUT5**, **diffusion facilitée** (passive, selon son gradient, saturable).

**Pôle basolatéral** : les trois oses sortent par **GLUT2** (diffusion facilitée) vers le sang porte. La **pompe $Na^+/K^+$-ATPase** (transport actif primaire, ATP) expulse 3 $Na^+$ et fait entrer 2 $K^+$ : elle maintient le $Na^+$ intracellulaire bas, donc le gradient qui alimente SGLT1.

Chez Noah, seul SGLT1 manque : GLUT5 et GLUT2 sont normaux, le fructose emprunte une **autre porte d'entrée** : il est absorbé normalement.

**Barème :** 0,5 pt digestion ; 1,5 pt pôle apical ; 1 pt pôle basolatéral ; 1 pt fructose.

### Question 3 *(4 pts)*

Sans SGLT1, glucose et galactose **restent dans la lumière** : ce sont des particules osmotiquement actives ; l'eau ne peut pas être absorbée (elle suit normalement les solutés absorbés) et l'eau du plasma est même **appelée** vers la lumière par **osmose** : selles liquides abondantes.

Calcul : 70 / 342 ≈ 0,205 mol de lactose → 0,205 mol de glucose + 0,205 mol de galactose = **0,41 osmol**, soit ≈ **410 mOsm/L** de lait. Volume iso-osmotique : 0,41 / 0,290 ≈ **1,41 L** ; il faut donc ≈ **0,41 L d'eau en plus** par litre de lait ingéré.

**Acidité** : dans le côlon, les bactéries fermentent ces oses en **acides gras à chaîne courte** et **acide lactique** (pH 5) ; la fermentation multiplie les petites molécules et aggrave l'appel d'eau ; $H_2$ et $CO_2$ sont produits.

**À jeun** (J10 à J12) : plus de glucose ni de galactose dans la lumière, donc plus d'appel d'eau : les selles tombent à 5 à 10 mL/kg/j ; la diarrhée reprend avec le lait : c'est la signature d'une **diarrhée osmotique**.

**Barème :** 1 pt mécanisme osmotique ; 1,5 pt calcul ; 1 pt acidité ; 0,5 pt jeûne.

### Question 4 *(4 pts)*

Les selles osmotiques contiennent **peu de sodium** (30 mmol/L, beaucoup moins que le plasma) : l'enfant perd proportionnellement plus d'**eau** que de sodium ; le sodium restant est plus concentré : **hypernatrémie** (déshydratation hypertonique). Le nourrisson ne peut pas boire selon sa soif.

Osmolarité plasmatique : 2 × 140 = 280 → 2 × 156 = **312 mOsm/L**. Le milieu extracellulaire devient **hypertonique** : l'eau sort des cellules par osmose jusqu'à l'équilibre : volume final = 280 / 312 × $V_0$ ≈ **0,90 $V_0$**, soit une **diminution d'environ 10 %** du volume des cellules (neurones : irritabilité, convulsions possibles).

Les neurones s'adaptent en fabriquant des osmoles intracellulaires ; si l'on réhydrate trop vite avec un soluté hypotonique, l'eau entre brutalement dans ces cellules : **œdème cérébral**. La natrémie doit donc baisser **lentement** (réhydratation sur 48 h environ).

**Barème :** 1,5 pt mécanisme ; 1,5 pt calcul ; 1 pt réhydratation lente.

### Question 5 *(4 pts)*

Règles : l'ARNm est **complémentaire** du brin transcrit (A → U, T → A, G → C, C → G) et **antiparallèle** : on l'écrit de 5′ vers 3′ ; lecture par **codons** de 3 nucléotides avec le code génétique.

Allèle normal : ARNm 5′ – GCU CUG **CAG** AAU – 3′ → **Ala – Leu – Gln – Asn**.

Allèle de Noah : ARNm 5′ – GCU CUG **UAG** AAU – 3′ → **Ala – Leu – STOP** : la traduction s'arrête au codon 166.

**Barème :** 1 pt règles ; 1,5 pt ARNm ; 1,5 pt acides aminés.

### Question 6 *(4 pts)*

**Nature** : substitution d'un nucléotide (G → A sur le brin transcrit, C → U au 1er nucléotide du codon 166 de l'ARNm). **Type** : mutation **non-sens** : le codon de la glutamine (CAG) devient un **codon STOP** (UAG).

**Conséquence** : la protéine est **tronquée** à 165 acides aminés au lieu de 664 (≈ 25 % de la chaîne) ; il manque la majeure partie des 14 segments transmembranaires et le site de fixation des oses : la protéine, si elle est produite, ne peut pas se replier ni s'insérer correctement ; elle est dégradée (l'ARNm porteur d'un codon STOP prématuré est lui-même souvent détruit). **Aucun transporteur fonctionnel**.

Mutations **faux-sens** : un seul acide aminé change ; la protéine a sa **longueur normale** mais est **mal repliée**, retenue dans le réticulum et dégradée : le résultat est le même (pas de SGLT1 à la membrane), par un mécanisme différent.

**Barème :** 1,5 pt nature et type ; 1,5 pt conséquence ; 1 pt comparaison.

### Question 7 *(4 pts)*

**Noyau** : transcription du gène SLC5A1, maturation (épissage) ; l'ARNm sort par les pores nucléaires. **Cytosol puis REG** : la traduction commence sur un ribosome libre ; une séquence signal dirige le ribosome vers le **réticulum endoplasmique granuleux** ; la protéine s'insère dans la membrane du réticulum au fur et à mesure de sa synthèse (segments transmembranaires) et y est **repliée** avec l'aide de protéines chaperons ; début de glycosylation.

**Appareil de Golgi** : maturation de la glycosylation, **tri** des protéines ; **vésicules** de transport qui fusionnent avec la **membrane apicale** (exocytose) : SGLT1 se retrouve dans la membrane, face à la lumière intestinale.

**Contrôle de qualité** : le réticulum retient les protéines mal repliées (les chaperons les gardent) ; si elles ne se replient pas, elles sont renvoyées dans le cytosol et **dégradées** (protéasome). Une protéine anormale n'atteint donc jamais la membrane apicale.

**Barème :** 1,5 pt noyau et REG ; 1,5 pt Golgi et vésicules ; 1 pt contrôle de qualité.

### Question 8 *(4 pts)*

**Autosomique récessive** : il faut deux allèles mutés ; les parents, sains, sont **hétérozygotes** (porteurs sains) ; Noah a reçu un allèle muté de chacun.

**Consanguinité** : des cousins germains ont des ancêtres communs (grands-parents) ; ils ont une probabilité élevée de porter **le même allèle muté rare** hérité de cet ancêtre, et donc de le transmettre tous les deux : les maladies récessives rares sont plus fréquentes dans les familles consanguines (Noah est **homozygote** pour la même mutation).

Risque pour chaque grossesse : 1/2 × 1/2 = **1/4**. Un frère ou une sœur non malade : parmi les trois combinaisons possibles non malades (1 homozygote normal, 2 hétérozygotes), la probabilité d'être porteur est **2/3**.

**Barème :** 1 pt transmission ; 1,5 pt consanguinité ; 1,5 pt probabilités.

### Question 9 *(4 pts)*

**Glucose** : hydrogène expiré de 6 à 68 ppm, hausse de **62 ppm** > 20 : le glucose n'a pas été absorbé dans l'intestin grêle et a été **fermenté** dans le côlon ; glycémie stable (+ 0,2 mmol/L < 1,1) : **pas d'absorption** ; selles liquides et acides : diarrhée osmotique reproduite.

**Fructose** : pas de hausse de l'hydrogène (5 → 4 ppm), selles normales : le fructose est **absorbé** (GLUT5) ; la glycémie ne monte pas car le fructose est surtout transformé dans le foie (un peu en glucose).

Conclusion : malabsorption **sélective** du glucose (et du galactose, même transporteur), avec absorption normale du fructose : le défaut porte sur **SGLT1**, comme le montre l'étude du gène.

**Barème :** 1,5 pt glucose ; 1,5 pt fructose ; 1 pt conclusion.

### Question 10 *(4 pts)*

Le lait maternel contient **70 g de lactose/L**, soit du glucose et du galactose non absorbables par Noah : il entretient la diarrhée et la déshydratation ; on ne peut pas retirer le lactose du lait maternel : l'allaitement doit être **arrêté**. Le lait au fructose fournit l'énergie glucidique par un ose absorbé par GLUT5.

Volume : 150 × 3,2 = **480 mL/j** ; fructose : 480 × 7 / 100 = **33,6 g/j** ; énergie : 480 × 0,67 ≈ **322 kcal/j**, soit ≈ **100 kcal/kg/j**, ce qui couvre les besoins du nourrisson.

Document 2 : avec le lait au fructose (J13 à J16), les selles restent **normales** (15 à 25 mL/kg/j) et le poids **remonte** de 3,20 à 3,35 kg (≈ 50 g/j) : le régime est efficace et bien toléré.

**Barème :** 1 pt arrêt de l'allaitement ; 2 pts calculs ; 1 pt analyse.

### Question 11 *(4 pts)*

**À éviter** : pomme de terre (16 g/100 g, amidon), pain (50 g, amidon), banane (8,2 g), yaourt (4,2 g, lactose), sucre de table (50 g, saccharose), miel (31 g, glucose libre) ; la pomme (3,6 g) est à limiter fortement.

**Possibles** en petites quantités : courgette (1,15 g), haricots verts (2,5 g), poire (2,5 g) ; **sans limite glucidique** : viande, poisson, œuf, huile (0 g).

Le **saccharose** (glucose + fructose) libère du glucose après digestion par la sucrase ; l'**amidon** du pain est hydrolysé par l'amylase et la maltase en **glucose** : ces glucose ne sont pas absorbables par Noah et provoquent la diarrhée, même sans lactose ni galactose.

**Barème :** 1,5 pt aliments à éviter ; 1 pt aliments possibles ; 1,5 pt saccharose et amidon.

### Question 12 *(4 pts)*

Repas proposé : pomme de terre 50 × 16 / 100 = 8,0 g ; courgette 50 × 1,15 / 100 ≈ 0,58 g ; compote de pomme 100 × 3,6 / 100 = 3,6 g ; viande et huile 0 ; total ≈ **12,2 g**, soit **6 fois** la limite de 2 g : diarrhée assurée.

Repas conforme : **100 g de courgette** (1,15 g), **10 g de viande** (0), **5 g d'huile** (0), **30 g de compote de poire** (0,75 g) : total ≈ **1,9 g** ≤ 2 g.

L'énergie du repas est faible : le **lait au fructose** reste la base de l'alimentation ; les matières grasses ajoutées (huile) augmentent la densité énergétique sans glucose.

**Barème :** 2 pts calcul ; 1,5 pt repas conforme recalculé ; 0,5 pt commentaire.

### Question 13 *(4 pts)*

« L'intestin de Noah possède une "porte" qui fait entrer le glucose et le galactose dans le corps. À cause d'une erreur dans un gène reçu de chacun de vous, cette porte n'est pas fabriquée. Ces sucres restent alors dans l'intestin, attirent l'eau et provoquent la diarrhée. Le fructose, lui, entre par une autre porte : c'est pourquoi son lait contient du fructose. Ce n'est ni une allergie ni une intolérance au lactose : le pain, les féculents et le sucre de table contiennent aussi du glucose. »

Étiquettes : chercher dans la liste des ingrédients **glucose, dextrose, sirop de glucose, maltodextrines, amidon, fécule, farine, sucre (saccharose), lactose, lait, miel** ; se méfier des médicaments en sirop ou en comprimés (excipients sucrés) ; informer la crèche et les médecins (pas de soluté glucosé par voie orale).

**Barème :** 2 pts explication adaptée ; 2 pts étiquettes.

### Question 14 *(4 pts)*

**Risques** : **apport énergétique** insuffisant si le lait au fructose diminue (peu d'aliments glucidiques possibles) ; **calcium et vitamine D** (pas de produits laitiers frais) ; **fibres** réduites (peu de céréales, de fruits) ; troubles de l'**oralité** et sélectivité alimentaire ; excès de fructose (les capacités de GLUT5 sont limitées : diarrhée en cas d'excès).

**Suivi** : poids, taille, courbes de croissance, selles, enquêtes alimentaires, calcium et vitamine D (supplémentation), apport énergétique ; réintroduction **progressive et contrôlée** du glucose (tests de tolérance).

**Évolution** : la tolérance au glucose **s'améliore avec l'âge** grâce à l'adaptation de la flore colique (meilleure fermentation et récupération des acides gras à chaîne courte) ; beaucoup d'enfants tolèrent ensuite de petites quantités d'amidon et de saccharose, mais la maladie (absence de SGLT1) persiste à vie.

**Barème :** 1,5 pt risques ; 1,5 pt suivi ; 1 pt évolution.

### Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **mutation non-sens** du gène SLC5A1 (deux allèles) → **codon STOP** prématuré → protéine tronquée, dégradée → **absence de SGLT1** à la membrane apicale → **glucose et galactose restent dans la lumière** → **appel d'eau** par osmose + **fermentation colique** (acides, $H_2$) → **diarrhée acide** abondante → perte d'eau > perte de sodium → **déshydratation hypernatrémique** et **perte de poids**.

Point d'action : le **lait au fructose** supprime le glucose et le galactose de la lumière (le fructose emprunte GLUT5) → arrêt de la diarrhée, reprise de poids.

**Barème :** 3 pts enchaînement ; 1 pt point d'action.

## Corrigé S2 – Hugo, 4 ans, syndrome néphrotique : œdèmes, corticoïdes et régime pauvre en sel

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Calculez la prise de poids de Hugo (en kg et en %) et sa protéinurie en mg/kg/j (poids s… | 4 |
| 2. À l'aide du document 2, expliquez pourquoi l'albumine ne passe normalement pas dans l'ur… | 4 |
| 3. Calculez la pression oncotique de Hugo et les pressions nettes de filtration aux deux ex… | 4 |
| 4. À l'aide du document 4, expliquez la rétention de sodium et d'eau (transports membranair… | 4 |
| 5. Calculez la surface corporelle de Hugo et la dose quotidienne de prednisone. Expliquez l… | 4 |
| 6. Analysez l'évolution de Hugo sous traitement (document 6) : délai de rémission, évolutio… | 4 |
| 7. Expliquez, au niveau cellulaire, trois effets indésirables de la prednisone importants p… | 4 |
| 8. L'hypercholestérolémie de la néphrose est liée à une augmentation de la synthèse hépatiq… | 4 |
| 9. Calculez l'apport maximal de sodium prescrit à Hugo, en mmol, en mg de sodium et en g de… | 4 |
| 10. Proposez des modifications de la journée de Hugo pour respecter la prescription sodée, e… | 4 |
| 11. Calculez l'apport en calcium de la journée et comparez-le à l'AS. Justifiez l'apport pro… | 4 |
| 12. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : lésion des podocytes, protéinurie, hypoalbuminé… | 4 |
| 13. Expliquez aux parents de Hugo, avec des mots simples, pourquoi il doit manger peu salé e… | 4 |
| 14. La néphrose rechute chez environ trois enfants sur quatre. Expliquez l'intérêt de la sur… | 4 |
| 15. Énumérez les aliments riches en sel « cachés » à signaler aux parents, puis indiquez les… | 4 |
| **Total** | **60** |

**CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**

– des calculs posés : prise de poids, protéinurie par kg, pressions de Starling, surface corporelle et dose, sodium et sel, calcium

– la mobilisation des notions cellulaires : barrière de filtration, glycocalyx et jonctions, endocytose par récepteurs et lysosomes, transports du $Na^+$ et de l'eau, osmose, hormones lipophiles et transcription

– un raisonnement enchaîné de la lésion des podocytes aux œdèmes et à la rétention de sodium

– des conseils diététiques concrets et adaptés à un enfant (cantine, appétit, sel caché)

### Question 1 *(4 pts)*

Prise de poids : 18,2 − 16,5 = **1,7 kg**, soit 1,7 / 16,5 × 100 ≈ **10,3 %** : elle correspond à l'eau des œdèmes (≈ 1,7 L).

Protéinurie : 1 250 mg / 16,5 kg ≈ **76 mg/kg/j** ≥ 50 mg/kg/j ; albuminémie **14 g/L** < 30 g/L : les deux critères sont réunis.

Autres valeurs : protides bas (perte d'albumine) ; **hypercholestérolémie** et hypertriglycéridémie ; **hyponatrémie** modérée ; **natriurèse effondrée** (rétention de sodium) ; **hématocrite élevé** (hémoconcentration : le plasma a perdu de l'eau vers les tissus) ; créatinine normale : la fonction de filtration du rein est conservée (néphrose « pure »).

**Barème :** 1 pt prise de poids ; 1 pt protéinurie et critères ; 2 pts interprétation.

### Question 2 *(4 pts)*

Normalement, l'albumine est arrêtée par une barrière **de taille** (pores de l'endothélium, maillage de la membrane basale, **diaphragmes de fente** entre les pédicelles : jonctions spécialisées formées de protéines transmembranaires) et une barrière **de charge** : la membrane basale et le **glycocalyx** des cellules (oligosides des glycoprotéines et protéoglycanes) sont chargés négativement et **repoussent** l'albumine, elle-même négative.

Dans la néphrose, l'**effacement des pédicelles** et la désorganisation des diaphragmes de fente ouvrent des passages et la perte de charges négatives supprime la répulsion : l'albumine passe en grande quantité dans l'urine primitive : **protéinurie** (« sélective », surtout de l'albumine).

Dans le tube proximal, l'albumine filtrée se fixe sur des **récepteurs** (mégaline, cubiline) : **endocytose par récepteurs** (vésicules recouvertes), fusion avec les **lysosomes**, hydrolyse en acides aminés réutilisés. Ce système est **saturable** : au-delà de sa capacité, l'albumine apparaît dans l'urine définitive.

**Barème :** 1,5 pt barrière normale ; 1,5 pt protéinurie ; 1 pt endocytose.

### Question 3 *(4 pts)*

Pression oncotique de Hugo : 25 × 14 / 40 = **8,75 mmHg**.

Enfant sain : extrémité artérielle 35 − 25 = **+10 mmHg** (filtration) ; extrémité veineuse 15 − 25 = **−10 mmHg** (réabsorption) : les échanges sont équilibrés ; l'excédent éventuel est repris par la lymphe.

Hugo : extrémité artérielle 35 − 8,75 = **+26,25 mmHg** ; extrémité veineuse 15 − 8,75 = **+6,25 mmHg** : la pression nette est positive sur toute la longueur du capillaire : l'eau sort du plasma et n'est plus réabsorbée.

L'eau s'accumule dans le **secteur interstitiel** : **œdèmes** déclives et des tissus lâches (paupières le matin, chevilles le soir), ascite. Les protéines plasmatiques, qui ne traversent pas la paroi, retiennent normalement l'eau par **osmose** (pression oncotique) : leur diminution explique la fuite d'eau.

**Barème :** 0,5 pt Π ; 2 pts pressions nettes ; 1,5 pt explication des œdèmes.

### Question 4 *(4 pts)*

La fuite d'eau vers les tissus diminue le **volume plasmatique** (hémoconcentration, hématocrite 44 %) : le rein réagit comme à une déshydratation : **aldostérone** et **ADH** sont sécrétées.

**Sodium** : dans les cellules du tube collecteur, le $Na^+$ entre passivement par les **canaux ENaC** (selon son gradient), puis est expulsé vers le sang par la **pompe $Na^+/K^+$-ATPase** (transport actif primaire, contre le gradient, avec ATP) ; l'aldostérone augmente le nombre de canaux et de

pompes, et des protéases filtrées activent les canaux : le sodium est presque entièrement réabsorbé : **natriurèse 6 mmol/24 h**.

**Eau** : l'ADH insère des **aquaporines** ; l'eau suit le sodium par **osmose**. L'eau est retenue proportionnellement plus que le sodium : la natrémie baisse par **dilution** (131 mmol/L). Le sodium et l'eau retenus, faute de pression oncotique suffisante, repartent vers les tissus : les œdèmes s'aggravent (cercle vicieux).

**Barème :** 1 pt hypovolémie et hormones ; 1,5 pt transport du sodium ; 1,5 pt eau et natrémie.

### Question 5 *(4 pts)*

SC = $\sqrt{(105 \times 16{,}5 \,/\, 3\,600)} = \sqrt{0{,}481} \approx$ **0,69 m²**. Dose : 60 × 0,69 ≈ **42 mg/j** (inférieure au maximum de 60 mg/j), arrondie en pratique à 40 mg/j selon les comprimés disponibles.

Prednisone : hormone **lipophile**, elle diffuse à travers la bicouche de phospholipides ; elle se lie à un **récepteur intracellulaire** (cytosol) ; le complexe hormone-récepteur entre dans le **noyau**, se fixe sur des séquences régulatrices de l'ADN et **modifie la transcription** de gènes cibles : nouvelles protéines, effet **lent** (heures à jours) et **durable**.

Insuline : hormone **hydrophile** (protéine) qui ne traverse pas la membrane ; elle se fixe sur un **récepteur membranaire** et déclenche une cascade de signalisation intracellulaire (phosphorylations) qui modifie l'activité de protéines existantes, par exemple la migration des GLUT4 vers la membrane : effet **rapide** (minutes).

**Barème :** 1 pt SC et dose ; 2 pts mode d'action de la prednisone ; 1 pt comparaison.

### Question 6 *(4 pts)*

Protéinurie : 75 mg/kg/j au départ, 52 à une semaine (encore néphrotique), puis 8 à deux semaines et ≤ 2 mg/kg/j à partir de la 3e semaine ; albuminémie : de 14 à 26 g/L (2 semaines) puis **33 g/L à 3 semaines** : la **rémission** est obtenue en **3 semaines** (protéinurie < 3 mg/kg/j et albumine > 30 g/L) ; l'albuminémie atteint 40 g/L à 8 semaines.

Délai : la prednisone agit par **modification de la transcription** ; il faut produire de nouvelles protéines, réparer les podocytes, puis que le foie reconstitue la masse d'albumine : l'effet n'est pas immédiat.

Poids : **première phase** de baisse (18,2 → 16,6 kg à 3 semaines, −1,6 kg) : résorption des œdèmes quand la pression oncotique remonte (l'eau revient dans les vaisseaux et est éliminée par le rein). **Seconde phase** de hausse (16,6 → 17,3 kg à 8 semaines, +0,7 kg) au-dessus du poids sec : effet **orexigène** de la corticothérapie et rétention sodée.

**Barème :** 1,5 pt analyse chiffrée ; 1 pt délai ; 1,5 pt deux phases du poids.

### Question 7 *(4 pts)*

**Hyperglycémie** : la prednisone **active la transcription** des gènes des enzymes de la **néoglucogenèse** dans le foie et diminue la sensibilité à l'insuline (moins de GLUT4 à la membrane des cellules musculaires et adipeuses) : conséquence : limiter les sucres simples et les boissons sucrées, préférer les féculents et les fibres, répartir les glucides.

**Fonte musculaire** : augmentation de la protéolyse musculaire pour fournir des acides aminés à la néoglucogenèse : conséquence : assurer un apport protéique **suffisant et normal** et encourager l'activité physique.

**Calcium** : diminution de la synthèse des protéines de transport du calcium dans l'entérocyte (effet opposé à la vitamine D) et augmentation des pertes urinaires : risque d'ostéoporose et de ralentissement de la croissance : conséquence : couvrir l'**AS en calcium** (produits laitiers peu salés) et supplémenter en **vitamine D**.

**Barème :** 1,5 pt hyperglycémie ; 1 pt fonte musculaire ; 1,5 pt calcium.

### Question 8 *(4 pts)*

**Expression génique** : la baisse de la pression oncotique stimule, dans les hépatocytes, la **transcription** des gènes de l'albumine et des **apolipoprotéines** (notamment apo B) ; plus d'ARNm, donc plus de protéines traduites.

**Voie de sécrétion** : les apolipoprotéines sont synthétisées sur le **REG**, les lipides (triglycérides, cholestérol, phospholipides) sur le **REL** ; l'assemblage des **VLDL** commence dans le réticulum, se termine dans l'**appareil de Golgi** ; les VLDL sont transportées dans des vésicules et sécrétées par **exocytose** ; elles donnent les LDL dans le sang. Le catabolisme des lipoprotéines est en outre diminué (enzymes perdues dans l'urine) : cholestérol 9,8 mmol/L.

Régime : l'hypercholestérolémie est **secondaire** et **transitoire** ; elle se corrige avec la rémission. Un régime hypolipidique strict risquerait d'**insuffisance énergétique** et de carence en acides gras essentiels chez un enfant en croissance, déjà soumis à un régime pauvre en sel. On conseille seulement une alimentation équilibrée privilégiant les acides gras insaturés.

**Barème :** 1,5 pt expression génique ; 1,5 pt voie de sécrétion ; 1 pt justification.

### Question 9 *(4 pts)*

Sodium maximal : 1 × 16,5 = **16,5 mmol/j** ; 16,5 × 23 ≈ **380 mg de sodium** ; sel : 16,5 × 58,5 / 1 000 ≈ **0,97 g de sel/j** (≈ 1 g).

Journée habituelle : lait 0,25 g ; céréales 0,21 g ; jambon 0,72 g ; pâtes 0 ; haricots verts 0,02 g ; pain 0,56 g ; yaourt 0,15 g ; biscuits 0,16 g ; soupe industrielle **1,60 g** ; emmental 0,14 g ; compote 0,01 g ; total ≈ **3,8 g de sel** (≈ 65 mmol de sodium).

Comparaison : 3,82 / 0,97 ≈ **3,9 fois** la prescription. Les principales sources sont la soupe industrielle (42 % du total), le jambon et le pain.

**Barème :** 1,5 pt prescription ; 1,5 pt calcul de la journée ; 1 pt comparaison.

### Question 10 *(4 pts)*

Modifications : céréales → **flocons d'avoine** (30 g : 0,006 g) ; jambon → **poulet rôti maison sans sel** (40 g : 0,08 g) ; pain → **pain sans sel** (40 g : 0,02 g) ; soupe industrielle → **soupe maison sans sel ajouté** (200 mL : 0,10 g).

Nouveau total : 0,25 + 0,006 + 0,08 + 0 + 0,02 + 0,02 + 0,15 + 0,16 + 0,10 + 0,14 + 0,01 ≈ **0,94 g de sel** ≤ 0,97 g : la prescription est respectée.

Cantine : demander un **projet d'accueil individualisé** (PAI) ; plat sans charcuterie ni plat en sauce industriel, pas de sel ajouté, pain sans sel fourni, ou panier repas préparé par la famille si la cantine ne peut pas s'adapter. Relever le goût avec des herbes, épices douces, citron, ail, oignon.

**Barème :** 1,5 pt modifications ; 1,5 pt recalcul ; 1 pt cantine.

### Question 11 *(4 pts)*

Calcium : lait 250 × 120 / 100 = 300 mg ; yaourt 125 × 150 / 100 ≈ 188 mg ; emmental 20 × 1 000 / 100 = 200 mg ; autres ≈ 150 mg ; total ≈ **838 mg/j**, soit ≈ **105 %** de l'AS (800 mg/j) : apport satisfaisant,

à maintenir avec des produits laitiers peu salés (lait, yaourts, fromages à pâte pressée cuite plutôt que fromages très salés).

Protéines : besoin ≈ 0,9 × 16,5 ≈ **15 g/j** ; un apport normal suffit : un excès augmente la charge filtrée et la protéinurie sans corriger l'albuminémie, qui dépend de la rémission.

Sucres simples : risque d'**hyperglycémie** cortico-induite et de **prise de poids** ; vitamine D : la corticothérapie diminue l'absorption du calcium et favorise l'ostéoporose ; l'alimentation n'en apporte pas assez : supplémentation.

**Barème :** 1,5 pt calcium ; 1 pt protéines ; 1,5 pt sucres et vitamine D.

### Question 12 *(4 pts)*

Schéma attendu (flèches de cause à effet) : **lésion des podocytes** (effacement des pédicelles, perte de charges) → **protéinurie** massive → **hypoalbuminémie** → **baisse de la pression oncotique** → passage d'eau vers l'interstitium → **œdèmes** et **hypovolémie** → aldostérone, ADH → **rétention de sodium et d'eau** → aggravation des œdèmes (boucle de rétroaction positive).

Branche hépatique : baisse de la pression oncotique → **transcription accrue** des gènes de l'albumine et des apolipoprotéines → sécrétion de **VLDL** → **hypercholestérolémie** (et hypertriglycéridémie).

Points d'action à faire figurer : prednisone (sur les podocytes) ; régime pauvre en sel (sur la rétention de sodium).

**Barème :** 2,5 pts enchaînement principal ; 1 pt branche hépatique ; 0,5 pt points d'action.

### Question 13 *(4 pts)*

Sel : « Le rein de Hugo garde le sel, et le sel retient l'eau qui gonfle ses paupières et ses jambes. Moins il mange salé, moins l'eau s'accumule. Le régime est temporaire : il dure tant que les doses de médicament sont fortes. »

Faim : « Le médicament (la cortisone) augmente l'appétit et transforme davantage les sucres ; c'est normal et cela diminue quand les doses baissent. »

Conseils : garder **trois repas et un goûter** à heures fixes ; ne pas laisser de grignotage en libre accès ; proposer des **légumes et fruits** à volonté, des féculents en quantité adaptée ; **eau** comme boisson, pas de sodas ni jus ; laitages nature ; activité physique et jeux extérieurs dès que possible ; ne jamais arrêter le médicament sans avis médical.

**Barème :** 1,5 pt sel ; 1 pt faim ; 1,5 pt conseils.

### Question 14 *(4 pts)*

**Bandelette urinaire** : réalisée chaque matin par les parents (ou en cas de fièvre, d'infection, de prise de poids, d'œdèmes) ; elle détecte l'albumine dans l'urine **avant** l'apparition des œdèmes : en cas de résultat positif plusieurs jours de suite, appeler l'équipe, qui reprend rapidement la corticothérapie : la rechute est traitée plus tôt et plus brièvement.

Rechute : reprise du **régime pauvre en sel** pendant la phase de fortes doses, apport protéique **normal** (pas d'enrichissement), surveillance du poids quotidien, limitation des sucres simples, maintien du calcium et de la vitamine D. Pas de restriction hydrique sauf prescription.

**Barème :** 2 pts bandelette ; 2 pts conduite en rechute.

### Question 15 *(4 pts)*

Sel caché : pain et viennoiseries, charcuteries (jambon, saucisson, knacki), fromages salés (bleu, feta, fromages fondus), plats préparés, pizzas, quiches, soupes et sauces industrielles, bouillons cubes, biscuits apéritifs, chips, céréales du petit déjeuner, conserves, eaux gazeuses riches en sodium, ketchup.

Suivi : **croissance** (taille, courbe staturale : les corticoïdes la ralentissent), **poids et IMC** (courbe de corpulence), **apports alimentaires** (sel, sucres, calcium, protéines), **glycémie**, **tension artérielle**, **santé osseuse** (calcium, vitamine D), ionogramme ; après l'arrêt des fortes doses, retour à une alimentation normalement salée et équilibrée et lutte contre la prise de poids.

**Barème :** 2 pts sel caché ; 2 pts suivi.

## Corrigé S3 – M. B., 46 ans, syndrome de Lynch : réparation de l'ADN et prévention du cancer colorectal

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Analysez l'arbre généalogique (document 1) : déterminez le mode de transmission en justi… | 4 |
| 2. À l'aide du document 2, rappelez le principe de la réplication de l'ADN (semi-conservati… | 4 |
| 3. À partir du document 3, écrivez la séquence de l'ARNm et la séquence des acides aminés d… | 4 |
| 4. Expliquez, à l'aide des documents 2 et 3, pourquoi la mutation d'un seul allèle ne suffi… | 4 |
| 5. Définissez l'épigénétique. À l'aide du document 4, expliquez comment le gène MLH1 peut ê… | 4 |
| 6. Analysez le document 5 : comparez les risques cumulés à 50 et à 70 ans ; calculez le rap… | 4 |
| 7. Expliquez, à l'aide du document 6, les mécanismes par lesquels la charcuterie, la viande… | 4 |
| 8. Expliquez l'effet protecteur des fibres et du butyrate (prolifération, apoptose, épigéné… | 4 |
| 9. Calculez l'IMC de M. B. et interprétez son tour de taille. Calculez ses consommations he… | 4 |
| 10. Calculez, à l'aide du document 6, le risque relatif associé à chacune des habitudes de M… | 4 |
| 11. Proposez une journée alimentaire apportant au moins 30 g de fibres à partir du document … | 4 |
| 12. Proposez des modifications de l'organisation hebdomadaire des protéines animales de M. B… | 4 |
| 13. Expliquez à Inès, avec des mots simples, ce que signifie être porteuse de la mutation, e… | 4 |
| 14. Proposez un objectif de perte de poids réaliste pour M. B. Calculez le délai pour perdre… | 4 |
| 15. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : mutation germinale de MLH1, second événement, d… | 4 |
| **Total** | **60** |

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : probabilités, nombre d'erreurs de réplication, rapport des risques, IMC, consommations hebdomadaires, risques relatifs, fibres, délai de perte de poids
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : réplication et phase S, réparation, mutation par décalage du cadre de lecture, transmission dominante, deux événements, épigénétique (méthylation du promoteur), étapes de la cancérogenèse, agents CMR
>
> – un raisonnement enchaîné du gène à la tumeur, puis de l'alimentation aux mutations
>
> – des conseils de prévention concrets, chiffrés et adaptés à un adulte et à une jeune femme porteuse

### Question 1 *(4 pts)*

Mode de transmission : **autosomique dominant** : des personnes atteintes à **chaque génération** (I-1, II-1, III-1) ; les deux sexes sont touchés (II-2) ; **transmission de père à fils** (II-1 → III-1), qui

exclut un gène porté par le chromosome X ; un seul allèle muté suffit à transmettre la **prédisposition** (pénétrance incomplète : II-3 peut être porteur sain ou non porteur).

M. B. est **hétérozygote** : chaque enfant reçoit l'allèle muté avec une probabilité de **1/2**, indépendamment des autres.

Probabilité qu'aucun des deux enfants ne soit porteur : $1/2 \times 1/2 = \mathbf{1/4}$. (Inès est porteuse ; Yanis a toujours une probabilité de 1/2 et pourra être testé à sa majorité.)

**Barème :** 2 pts mode justifié ; 1 pt 1/2 ; 1 pt 1/4.

### Question 2 *(4 pts)*

**Réplication** : en **phase S**, chaque brin parental sert de **matrice** ; l'**ADN polymérase** assemble un brin complémentaire (A-T, G-C) dans le sens 5′ → 3′ ; chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin neuf (**semi-conservative**).

Erreurs par réplication du génome : polymérase seule : $6{,}4 \times 10^9 \times 10^{-5} = \mathbf{64\,000}$ ; après relecture : $6{,}4 \times 10^9 \times 10^{-7} = \mathbf{640}$ ; après réparation des mésappariements : $6{,}4 \times 10^9 \times 10^{-9} \approx \mathbf{6}$.

Conclusion : sans MLH1 (MMR inactif), une cellule accumule environ **100 fois plus** de mutations à chaque division (≈ 640 au lieu de 6) : les erreurs touchent les microsatellites (instabilité) mais aussi des gènes contrôlant la division ; c'est un **phénotype mutateur**.

**Barème :** 1 pt réplication ; 2 pts calculs ; 1 pt conclusion.

### Question 3 *(4 pts)*

L'ARNm a la même séquence que le brin non transcrit, avec **U à la place de T**. Allèle normal : 5′ – GCA AGC UUA AGG ACU – 3′ → **Ala – Ser – Leu – Arg – Thr**.

Allèle muté : 5′ – GCA AGU UAA GGA CU… – 3′ → **Ala – Ser – STOP**.

**Délétion** d'un nucléotide (C du codon 253) : **décalage du cadre de lecture** (mutation « frameshift ») ; tous les codons suivants sont modifiés ; ici un **codon STOP** (UAA) apparaît immédiatement au codon 254. La protéine est **tronquée** à 253 acides aminés au lieu de 756 (≈ 33 %) : elle est non fonctionnelle (et l'ARNm est souvent dégradé).

**Barème :** 1 pt règle ; 1,5 pt séquences ; 1,5 pt caractérisation et conséquence.

### Question 4 *(4 pts)*

**Un allèle** normal suffit à produire une protéine MLH1 fonctionnelle : les cellules de M. B. réparent normalement leur ADN. Le cancer apparaît quand une cellule perd **le second allèle** (mutation somatique, perte du chromosome) : c'est le modèle des **deux événements** ; MLH1 se comporte comme un gène suppresseur de tumeur.

**Plus tôt** : chez un porteur, le premier événement est présent dans **toutes les cellules** dès la naissance ; un seul événement somatique suffit, et il peut survenir dans n'importe laquelle des milliards de cellules ; chez un non-porteur, il en faut deux dans la même cellule : c'est beaucoup plus rare et plus tardif (≈ 70 ans).

**Côlon** : l'épithélium est renouvelé en 4 à 5 jours : les cellules des cryptes se **divisent en permanence**, donc répliquent sans cesse leur ADN : beaucoup d'occasions d'erreurs et de second événement ; elles sont au contact des agents mutagènes de la lumière intestinale.

Étapes : **initiation** (second événement, déficit MMR, mutations), **promotion** (prolifération d'un clone : adénome), **progression** (nouvelles mutations, invasion, métastases) ; dans le Lynch, l'accumulation rapide des mutations raccourcit la progression (2 à 3 ans).

**Barème :** 1 pt deux événements ; 1 pt précocité ; 1 pt côlon ; 1 pt étapes.

### Question 5 *(4 pts)*

**Épigénétique** : modifications **réversibles** de l'ADN (méthylation des cytosines) ou des histones qui modifient l'**expression des gènes sans changer la séquence** des nucléotides et qui sont transmises lors des **divisions cellulaires**.

Cancers sporadiques : le **promoteur** de MLH1 est **méthylé** sur les deux allèles dans une cellule du côlon : les facteurs de transcription ne se fixent plus, la chromatine est compactée : **pas de transcription**, pas d'ARNm, pas de protéine ; la séquence du gène reste **normale**. Après chaque réplication, la méthylation est recopiée : toutes les cellules filles de ce clone sont déficientes.

Transmission : dans le Lynch, la mutation est **germinale** (dans toutes les cellules, y compris les gamètes) : transmise avec une probabilité de 1/2. Dans le cancer sporadique, la méthylation est **somatique** : elle n'existe que dans les cellules du côlon issues de la cellule touchée, pas dans les gamètes : **non transmise**. Elle survient avec l'âge (≈ 70 ans).

**Barème :** 1 pt définition ; 1,5 pt extinction épigénétique ; 1,5 pt transmission.

### Question 6 *(4 pts)*

À 50 ans : **20 %** chez les porteurs contre **0,6 %** dans la population ; à 70 ans : **43 %** contre **2,8 %**.

Rapport des risques à 70 ans : 43 / 2,8 ≈ **15** : le risque est environ 15 fois plus élevé chez les porteurs.

**Pénétrance incomplète** : il faut un second événement dans une cellule du côlon, qui n'est pas certain ; d'autres gènes et l'environnement (alimentation, poids, alcool, tabac, activité physique) modulent le risque : près de la moitié des porteurs n'ont pas de cancer colorectal à 80 ans (46 %).

Surveillance : la transformation adénome → cancer est **rapide** (2 à 3 ans) et le risque augmente dès 30-40 ans : une coloscopie tous les **1 à 2 ans** dès **20 à 25 ans** permet d'enlever les adénomes avant leur transformation.

**Barème :** 1 pt lecture ; 1 pt rapport ; 1 pt pénétrance ; 1 pt surveillance.

### Question 7 *(4 pts)*

**Charcuterie et viande rouge** : le **fer héminique** catalyse la formation de **composés N-nitrosés** (favorisée par les nitrites ajoutés aux charcuteries) et l'**oxydation des lipides** (aldéhydes) ; ces molécules forment des **adduits** avec les bases de l'ADN, qui provoquent des erreurs de réplication (mutations) ; elles irritent aussi la muqueuse et stimulent la prolifération (promotion).

**Cuisson à haute température** (grillade, barbecue, viande carbonisée) : formation d'**amines hétérocycliques** et d'**hydrocarbures aromatiques polycycliques** (HAP), activés par les enzymes du foie en métabolites mutagènes.

**Alcool** : l'éthanol est oxydé en **acétaldéhyde**, qui forme des adduits à l'ADN ; il diminue l'absorption des folates (méthylation, synthèse de la thymine).

Classement : charcuterie et alcool : **CIRC groupe 1** (cancérogène certain pour l'homme) ; viande rouge : **groupe 2A** (probable). Les agents **CMR** sont ceux qui sont **cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction** ; l'acétaldéhyde, les composés N-nitrosés, certains HAP et amines hétérocycliques sont mutagènes et cancérogènes.

**Barème :** 1,5 pt viandes ; 1 pt cuisson ; 1 pt alcool ; 0,5 pt classement.

### Question 8 *(4 pts)*

**Fibres** : elles augmentent le volume des selles et accélèrent le transit (moins de contact entre les mutagènes et la muqueuse) ; dans le côlon, elles sont **fermentées** en acides gras à chaîne courte, dont le **butyrate**, principal carburant des colonocytes sains.

**Butyrate** : il **freine la prolifération** (arrêt du cycle cellulaire) et **déclenche l'apoptose** des cellules tumorales, qui ne savent pas l'utiliser ; il **inhibe les histone-désacétylases** : les histones restent acétylées, la chromatine plus ouverte, et des gènes protecteurs (gènes suppresseurs, gènes de l'apoptose) sont à nouveau transcrits : action **épigénétique**.

**Sensibilité accrue** : chez un porteur, toutes les cellules n'ont qu'un allèle MLH1 fonctionnel ; tout agent qui augmente les erreurs de l'ADN ou la prolifération augmente la probabilité du **second événement** et, une fois le MMR perdu, les lésions de l'ADN ne sont plus réparées : les mutagènes alimentaires ont un effet **amplifié**.

**Barème :** 1 pt fibres ; 1,5 pt butyrate ; 1,5 pt sensibilité.

### Question 9 *(4 pts)*

IMC = 96 / $1{,}78^2$ ≈ **30,3 kg/m²** : **obésité** de classe I ; tour de taille **104 cm** > 94 cm (et > 102 cm) : **obésité abdominale**, facteur de risque de cancer colorectal et cardiométabolique.

Charcuterie : 60 × 7 = **420 g/semaine**, soit 2,8 fois le repère de 150 g ; viande rouge : **700 g/semaine**, soit 1,4 fois le repère de 500 g ; alcool : 3 × 7 = **21 verres/semaine**, plus du double du repère de 10 verres, et une consommation quotidienne (pas de jours sans alcool).

Fibres : 14 / 30 ≈ **47 %** de la référence : apport très insuffisant.

**Barème :** 1 pt IMC et tour de taille ; 2 pts consommations ; 1 pt fibres.

### Question 10 *(4 pts)*

Charcuterie : RR = $1{,}18^{(60/50)}$ = $1{,}18^{1{,}2}$ ≈ **1,22** ; viande rouge : 100 g/j → RR ≈ **1,12** ; alcool : 3 verres = 30 g d'éthanol/j → RR = $1{,}07^3$ ≈ **1,23** ; fibres : déficit de 16 g/j → RR = $(1 / 0{,}91)^{1{,}6}$ ≈ **1,16**.

Risque relatif combiné (hypothèse multiplicative) : 1,22 × 1,12 × 1,23 × 1,16 ≈ **1,95** : ses habitudes multiplient environ **par 2** son risque, sans compter l'obésité (≈ + 8 % pour un IMC de 30 par rapport à 22).

Commentaire : chacun des facteurs pris isolément a un effet modéré, mais leur **cumul** double le risque ; ces facteurs sont **modifiables**, contrairement à la mutation. Chez M. B., dont le risque de base est déjà élevé, l'effet absolu est important. Ces valeurs sont des estimations de population, qui ne prédisent pas l'avenir d'une personne.

**Barème :** 2 pts RR individuels ; 1 pt RR combiné ; 1 pt commentaire.

### Question 11 *(4 pts)*

Exemple : **matin** : 40 g de flocons d'avoine (4 g), un kiwi de 100 g (3 g) ; **midi** : 100 g de lentilles cuites (8 g), 200 g de brocoli (5,2 g), 50 g de pain complet (3,5 g) ; **soir** : 50 g de pain complet (3,5 g), une pomme de 150 g (3 g) ; total ≈ **30,2 g de fibres**.

Conseils : augmenter **progressivement** sur 2 à 4 semaines (éviter ballonnements et douleurs liés à la fermentation) ; **boire** suffisamment (1,5 L/j) ; varier les sources (céréales complètes, légumineuses 2 fois/semaine au moins, fruits et légumes à chaque repas, fruits à coque) ; remplacer pain blanc et riz blanc par leurs versions complètes.

**Barème :** 2 pts journée et calcul ; 2 pts conseils.

### Question 12 *(4 pts)*

**Charcuterie** : ≤ 150 g/semaine (par exemple 3 tranches de jambon blanc de 50 g), en privilégiant le jambon cuit sans couenne au saucisson et aux saucisses ; **viande rouge** : ≤ 500 g/semaine (3 à 4 portions de 120 à 150 g).

**Remplacements** : volaille, **poisson** (2 fois/semaine dont un poisson gras), œufs, **légumineuses** associées aux céréales (plats complets) ; produits laitiers (le calcium est probablement protecteur).

**Cuisson** : douce (vapeur, mijoté, four modéré, papillote) ; éviter les viandes carbonisées, le contact direct avec la flamme et les graisses qui gouttent sur les braises ; retirer les parties brûlées.

**Alcool** : pas plus de 2 verres par jour, pas plus de 10 par semaine, avec des **jours sans alcool** ; idéalement le moins possible (l'alcool est cancérogène dès les faibles doses) ; proposer des boissons de remplacement et un accompagnement si besoin.

**Barème :** 1,5 pt viandes ; 1 pt remplacements ; 0,5 pt cuisson ; 1 pt alcool.

### Question 13 *(4 pts)*

« Tu as reçu de ton père une version abîmée d'un gène qui sert à corriger les fautes de copie de l'ADN. Ton autre version est normale et fait le travail : tu n'es **pas malade**. Mais si, un jour, dans une cellule de ton intestin, la seconde version s'abîme aussi, cette cellule peut devenir cancéreuse. Ton **risque** est donc plus élevé que la moyenne, ce **n'est pas une certitude** : environ la moitié des porteurs n'ont jamais de cancer du côlon. »

« Tu peux agir : une **coloscopie tous les 1 à 2 ans** permet d'enlever les petits polypes avant qu'ils ne deviennent un cancer ; ce suivi est très efficace. Une alimentation riche en fibres, peu de charcuterie et de viande rouge, peu ou pas d'alcool, pas de tabac, un poids stable et une activité physique régulière réduisent encore le risque. Le gynécologue te proposera aussi un suivi, car ce gène augmente le risque de cancer de l'endomètre (comme chez ta grand-tante). »

**Barème :** 2 pts risque / certitude ; 2 pts moyens d'action.

### Question 14 *(4 pts)*

Objectif : perdre **5 à 10 %** du poids en 6 mois à 1 an, soit **4,8 à 9,6 kg** (vers 86 à 91 kg), puis stabiliser ; une perte modérée et durable réduit la graisse abdominale et l'inflammation.

Délai pour 5 % (4,8 kg) : 4,8 × 7 700 ≈ 37 000 kcal ; à 500 kcal/j : 37 000 / 500 ≈ **74 jours**, soit environ **2,5 mois** (≈ 0,45 kg/semaine).

Activité physique : au moins **150 minutes par semaine** d'activité d'intensité modérée (marche rapide, vélo) ou 75 minutes d'intensité élevée, plus du renforcement musculaire 2 fois par semaine, et moins de temps assis. Intérêt : accélération du transit, meilleure sensibilité à l'insuline, baisse de la masse grasse et de l'inflammation : l'activité physique est associée à une diminution du risque de cancer du côlon et de récidive.

**Barème :** 1 pt objectif ; 1,5 pt calcul ; 1,5 pt activité physique.

### Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **mutation germinale de MLH1** (un allèle, toutes les cellules) → **second événement** somatique dans une cellule de crypte (mutation, perte) → **déficit de la réparation des mésappariements** → **erreurs de réplication** non corrigées à chaque phase S → **instabilité**

**des microsatellites** et **mutations** d'oncogènes (KRAS) et de gènes suppresseurs de tumeurs (APC, TGFBR2) → **prolifération** et résistance à l'apoptose → **adénome** → **cancer** (en 2 à 3 ans).

Facteurs **aggravants** (flèches +) : charcuterie, viande rouge cuite à haute température (N-nitrosés, amines hétérocycliques, HAP), alcool (acétaldéhyde), obésité, sédentarité. Facteurs **protecteurs** (flèches –) : fibres (butyrate), activité physique, calcium.

**Coloscopie** : elle agit au stade de l'**adénome** en l'enlevant avant sa transformation.

**Barème :** 2,5 pts enchaînement ; 1 pt facteurs ; 0,5 pt coloscopie.

## Grille d'auto-évaluation

| Code | Date | Durée réelle | Note / 20 | Erreurs à retravailler | À refaire le |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | | | | | |
| S2 | | | | | |
| S3 | | | | | |